

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NGUYỄN THU HẰNG

NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG
SỬ DỤNG SELENIUM VÀ AI HỖ TRỢ THIẾT KẾ
TESTCASE CHO HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ
TRUNG TÂM TIẾNG ANH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



ảnh

3x4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài:

**NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG
SỬ DỤNG SELENIUM VÀ AI HỖ TRỢ THIẾT KẾ
TESTCASE CHO HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ
TRUNG TÂM TIẾNG ANH**

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thu Hằng

Lớp : KTPM K21B

Giáo viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Lan Oanh

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã luôn tận tình giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian học tập cũng như quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Em xin gửi lời cảm ơn đến Ths. Nguyễn Lan Oanh đã chỉ dạy và nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành kỳ đồ án tốt nghiệp này. Cô đã tạo điều kiện và chỉ cho em những thiếu sót của mình trong quá trình làm đồ án.

Cảm ơn ICTU, nơi đã đồng hành và tạo điều kiện cho em học tập, rèn luyện trong suốt hơn 4 năm qua.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện, song đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và bạn bè để bài đồ án được hoàn thiện tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Thu Hằng

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: Nguyễn Thu Hằng, sinh viên lớp KTPM – K21B – Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên. Tôi xin khẳng định rằng toàn bộ nội dung trình bày trong đề án này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân tôi, dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Tôi không sao chép hoặc sử dụng trái phép kết quả của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan của mình trước Quý thầy cô, Khoa và Nhà trường.

Thái Nguyên, năm 2026

Người cam đoan

Nguyễn Thu Hằng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1 Kiểm thử phần mềm là gì?.....	3
1.2 Mục đích.	3
1.3 Vai trò.	3
1.4 Các hướng tiếp cận kiểm thử.	4
1.5 Các phương pháp kiểm thử.....	5
1.5.1 Black Box Testing	5
1.5.2 White Box Testing.....	6
1.5.3 Gray Box Testing	7
1.6 Kỹ thuật kiểm thử.	8
1.6.1 Equivalence Partitioning.	8
1.6.2 Boundary Value Analysis - BVA.....	8
1.6.3 Bảng quyết định.....	8
1.7 Kiểm thử tự động.....	9
1.7.1 Khái niệm.	9
1.7.2 Các công cụ kiểm thử tự động.....	9
1.8 Quy trình kiểm thử phần mềm.	9
1.9 Sự khác biệt giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.....	11
1.10 Tổng quan về công cụ.....	12
1.10.1 Công cụ Selenium	12
1.10.2 Công cụ kiểm thử hiệu năng JMeter	13
1.10.3 Công cụ OWASP ZAP.....	14
1.10.4 Ứng dụng AI trong kiểm thử phần mềm	15
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ TÀI LIỆU KIỂM THỬ.....	18
2.1 Giới thiệu về Hệ thống đào tạo và quản lý trung tâm Tiếng Anh.....	18

2.2 Kế hoạch kiểm thử	18
2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống	21
2.4 Ứng dụng AI trong thiết kế test case	21
2.5 Thiết kế kịch bản cho các chức năng	22
2.6 Kịch bản Kiểm thử hiệu năng.....	57
2.7 Kịch bản Kiểm thử bảo mật	57
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ.....	58
3.1 Tạo tài khoản.....	58
3.2 Đăng nhập	58
3.3 Thêm lớp học	60
3.4 Thêm mới tên bài tập	62
3.5 Thêm mới Câu hỏi dưới dạng Single choice	64
3.6 Thêm mới Câu hỏi dưới dạng Fill blank.....	65
3.7 Chức năng Profile	66
3.8 Change Password	68
3.9 Kết quả tổng hợp.....	69
3.10 Kiểm thử Hiệu năng cho website Hệ thống đào tạo và quản lý	70
KẾT LUẬN	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	79
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	80

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 1.1 Các mức độ kiểm thử.....</i>	<i>4</i>
<i>Hình 1.2 Kiểm thử hộp đen</i>	<i>6</i>
<i>Hình 1.3 Kiểm thử hộp trắng</i>	<i>7</i>
<i>Hình 1.4 Kiểm thử hộp xám</i>	<i>7</i>
<i>Hình 1.5 Quy trình kiểm thử phần mềm.....</i>	<i>10</i>
<i>Hình 1.6 Dowload file apache-jmeter.....</i>	<i>13</i>
<i>Hình 1.7 Thao tác giải nén file apache-jmeter</i>	<i>14</i>
<i>Hình 1.8 Giao diện trang chủ Jmeter</i>	<i>14</i>
<i>Hình 1.9 Phương pháp làm việc của OWASP.....</i>	<i>15</i>
<i>Hình 1.10 Ứng dụng AI vào kiểm thử</i>	<i>16</i>
<i>Hình 2.1 Giao diện hệ thống.....</i>	<i>18</i>
<i>Hình 2.2: Giao diện chức năng Registe.....</i>	<i>23</i>
<i>Hình 2.3 Giao diện chức năng Login.....</i>	<i>33</i>
<i>Hình 2.4 Giao diện chức năng Thêm lớp học.....</i>	<i>38</i>
<i>Hình 2.5 Thêm mới tên bài tập.....</i>	<i>40</i>
<i>Hình 2.6 Thêm mới câu hỏi dạng Single choice.....</i>	<i>43</i>
<i>Hình 2.7 Thêm câu hỏi dạng Fill blank.....</i>	<i>45</i>
<i>Hình 2.8 Chức năng Profile.....</i>	<i>48</i>
<i>Hình 2.9 Change Password.....</i>	<i>53</i>
<i>Hình 3.1 Kết quả test chức năng register_Lớp tương đương.....</i>	<i>58</i>
<i>Hình 3.2 Kết quả test chức năng Register bằng kỹ thuật Bảng quyết định.....</i>	<i>59</i>
<i>Hình 3.3 Kết quả test chức năng Login bằng kỹ thuật Lớp tương đương.....</i>	<i>60</i>
<i>Hình 3.4 Chức năng Login _ Bảng quyết định.....</i>	<i>61</i>
<i>Hình 3.5 Thêm lớp bằng kỹ thuật Lớp tương đương.....</i>	<i>62</i>
<i>Hình 3.6 Thêm mới tên bài tập _ Lớp tương đương.....</i>	<i>63</i>
<i>Hình 3.7 Kết quả chức năng Thêm Câu hỏi (Single choice) _ Lớp tương đương...64</i>	

<i>Hình 3.8 Kết quả chức năng Thêm Câu hỏi (Fill blank) _ Lớp tương đương.....</i>	<i>65</i>
<i>Hình 3.9 Kết quả test chức năng Profile _ Lớp tương đương.....</i>	<i>66</i>
<i>Hình 3.10 Kết quả test chức năng Profile _ Bảng quyết định</i>	<i>67</i>
<i>Hình 3.11 Kết quả test chức năng Change Password _ Lớp tương đương.....</i>	<i>68</i>
<i>Hình 3.12 Change Password _ Bảng quyết định.....</i>	<i>69</i>
<i>Hình 3.113 Tổng quan lỗi bảo mật.....</i>	<i>72</i>
<i>Hình 3.14 Chi tiết lỗi.....</i>	<i>74</i>

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 1.1 So sánh sự khác biệt giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.....</i>	<i>11</i>
<i>Bảng 1.2 Ưu, nhược điểm của Jmeter.....</i>	<i>13</i>
<i>Bảng 2.1 Phạm vi các chức năng test.....</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 2.2 Bảng lịch trình kiểm thử.....</i>	<i>21</i>
<i>Bảng 2.3 Bảng phân tích rủi ro.....</i>	<i>21</i>
<i>Bảng 2.4 Mối quan hệ giữa tác nhân và user case.....</i>	<i>22</i>
<i>Bảng 3.1 Bảng tổng hợp kết quả.....</i>	<i>69</i>
<i>Bảng 3.2 Bảng tổng hợp số liệu.....</i>	<i>71</i>
<i>Bảng 3.3 Bảng tổng quan lỗi.....</i>	<i>73</i>
<i>Bảng 3.4 Bảng tổng hợp các lỗ hổng bảo mật.....</i>	<i>75</i>
<i>Bảng 3.5 Bảng phân tích ý nghĩa lỗ hổng.....</i>	<i>76</i>

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Trong quá trình phát triển phần mềm, kiểm thử đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu của nhà phát triển, giúp phát hiện và khắc phục lỗi trước khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên thì việc kiểm thử thủ công thường tốn nhiều thời gian, công sức và dễ xảy ra sai sót đối với hệ thống có nhiều chức năng và cần kiểm thử lặp lại nhiều lần.

Trong bối cảnh đó, việc kiểm thử tự động ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử, giảm thời gian thực hiện và giúp tăng độ chính xác hơn.

Công cụ Selenium sẽ là một trong số các công cụ kiểm thử tự động phổ biến hỗ trợ việc kiểm thử tự động cho ứng dụng web. Bên cạnh đó, việc ứng dụng AI có thể giúp đề xuất các kịch bản kiểm thử phù hợp, góp phần tối ưu hoá quá trình thiết kế test case và nâng cao chất lượng kiểm thử.

Chính vì vậy em chọn đề tài “Nghiên cứu, triển khai kiểm thử tự động sử dụng Selenium và AI hỗ trợ thiết kế test case cho hệ thống đào tạo và quản lý trung tâm Tiếng Anh” làm đề án tốt nghiệp.

Mục tiêu của đề án:

Nghiên cứu về kiểm thử tự động và cách triển khai công cụ kiểm thử phần mềm tự động để giảm nhân lực kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm hơn.

Trong quá trình thực hiện đề tài, do còn hạn chế về kinh nghiệm và thời gian, đề án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để hoàn thiện hơn nội dung nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Tổng quan về kiểm thử phần mềm, đặc biệt là kiểm thử tự động trong website.
- Nghiên cứu và ứng dụng Selenium để xây dựng các kịch bản kiểm thử cho hệ thống quản lý đào tạo.

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc hỗ trợ thiết kế và đề xuất test case dựa trên yêu cầu hệ thống.
- Xây dựng bộ test case và triển khai các test script tự động.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Kiểm thử phần mềm là gì?

- Theo IEEE kiểm thử là: “Quá trình thực thi một hệ thống hoặc thành phần nhằm đánh giá xem nó có đáp ứng các yêu cầu đã được xác định hay không, đồng thời phát hiện các lỗi tồn tại trong hệ thống.”
- Trong khi đó ISTQB đưa ra định nghĩa mang tính tổng quát và hiện đại hơn: “Kiểm thử là quá trình đánh giá và xác minh rằng một hệ thống đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.”
- Theo Wikipedia, kiểm thử phần mềm được nhìn nhận dưới góc độ thực tiễn: “Là quá trình khảo sát và đánh giá phần mềm trong vận hành thực tế, đồng thời xác định các lỗi hoặc khiếm khuyết để cải thiện hệ thống.”

Từ các tiêu chuẩn trên: Kiểm thử phần mềm là quá trình kiểm tra, đánh giá một chương trình nhằm xác định xem nó có đáp ứng được đúng với các yêu cầu ban đầu của khách hàng hay không, đồng thời phát hiện và xử lý các lỗi trước khi sản phẩm được đưa vào sử dụng.

1.2. Mục đích.

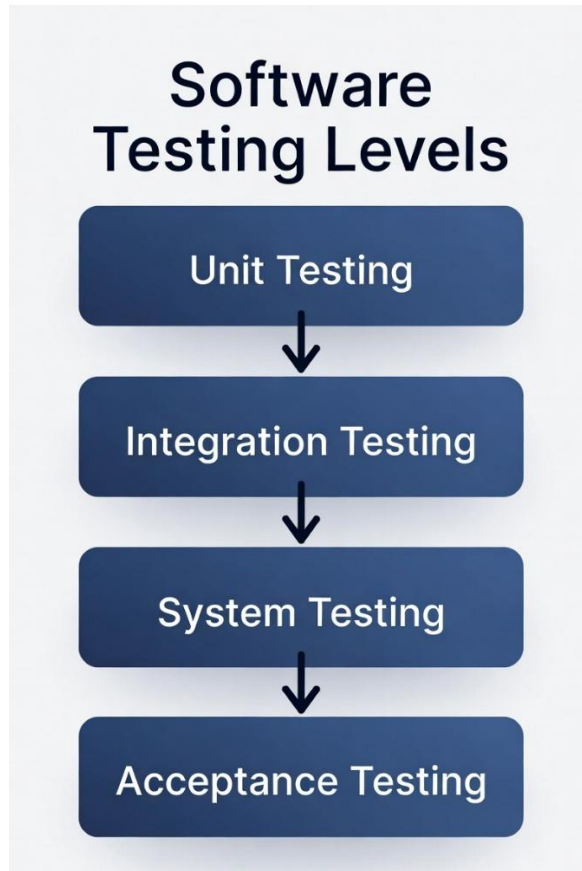
- Phát hiện lỗi hoặc các sai sót do dev tạo ra trong quá trình code.
- Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng theo các yêu cầu đã được xác định trong tài liệu đặc tả.
- Thông qua quá trình kiểm thử có thể đánh giá được: độ ổn định của hệ thống, hiệu năng, tính bảo mật và khả năng sử dụng.
- Sự tín nhiệm của người dùng bằng cách cung cấp cho họ một chương trình chất lượng.

1.3. Vai trò.

- Chỉ ra các lỗi sai sót hình thành trong quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy của khách hàng và sự hài lòng của họ về sản phẩm.
- Điều quan trọng là ngăn ngừa rủi ro, tiết kiệm chi phí và đảm bảo ứng dụng không có lỗi. Trong kiểm thử có một nguyên tắc vàng: “Phát hiện lỗi càng sớm, chi phí sửa lỗi càng rẻ”.
- Đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân và tài chính.

1.4. Các hướng tiếp cận kiểm thử.

Kiểm thử phần mềm gồm có 4 mức kiểm thử cơ: Kiểm thử đơn vị, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống và Kiểm thử chấp nhận sản phẩm.



Hình 1.1 Các mức độ kiểm thử

1.4.1 Unit Testing

Unit Testing là một phương pháp kiểm thử nằm ở mức độ kiểm thử đầu tiên trong quy trình kiểm thử, nó tập trung vào việc kiểm tra các thành phần nhỏ, độc lập của mã nguồn để đảm bảo chúng hoạt động đúng với mong đợi trước khi tích hợp chúng lại với nhau.

Phương pháp này thường sẽ do chính lập trình viên thực hiện trong quá trình viết code. Công đoạn này cần được thực hiện sớm và xuyên suốt chu kỳ phát triển phần mềm. Điều này sẽ giúp phát hiện lỗi sớm hơn, chi phí sửa lỗi thấp.

1.4.2 Integration Testing

Integration Testing là quá trình kiểm tra sự giao tiếp giữa các thành phần, module với nhau. Mục tiêu chính là kiểm tra xem sau khi kết nối các thành phần lại với nhau, chức năng đó có chạy đúng hay không.

Tuỳ vào cấu trúc của dự án, có thể chọn một trong hai cách tiếp cận sau:

- Top – Down: Module cấp cao sẽ được kiểm tra trước và dần dần các module thấp hơn sẽ được kiểm tra sau đó.
- Từ dưới lên (Bottom – Up): Kiểm tra các module cơ bản trước, dần đến level cao hơn là ghép các thành phần và chức năng của hệ thống.

1.4.3 System Testing

System Testing là kiểm thử toàn bộ phần mềm sau khi đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Khi hệ thống được tích hợp hoàn chỉnh, toàn website sẽ được kiểm thử một cách nghiêm ngặt, kiểm thử hệ thống sẽ tập trung vào việc đánh giá chương trình dưới góc độ của người dùng cuối và các yêu cầu nghiệp vụ ban đầu.

Giai đoạn này sẽ do đội ngũ kiểm thử độc lập (QA) thực hiện, họ sẽ đóng vai trò như một người dùng, không quan tâm đến code bên trong để đảm bảo tính khách quan của hệ thống.

1.4.4 Acceptance Testing

Acceptance Testing là quá trình kiểm thử trước khi phần mềm chính thức được đưa vào sử dụng. Quá trình này sẽ được đội QA đánh giá và xem sản phẩm có đáp ứng được các thông số và yêu cầu của khách hàng hay không.

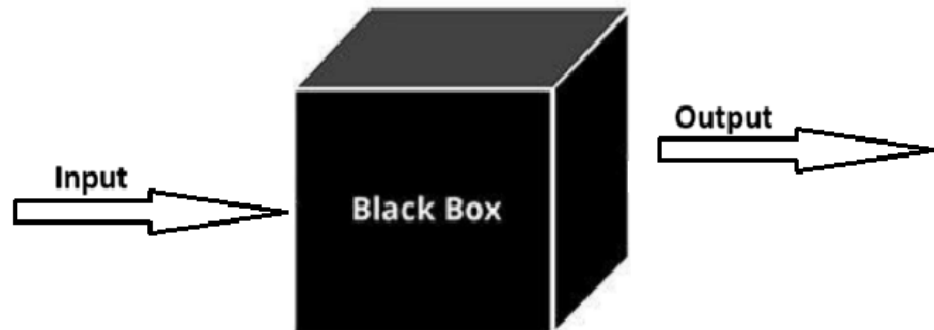
1.5 Các phương pháp kiểm thử

1.5.1 Black Box Testing

Black Box Testing sẽ tập trung vào hành vi bên ngoài của hệ thống mà không quan tâm đến mã nguồn chương trình.

Nói cách khác, toàn bộ hệ thống được xem như một “hộp kín”, tester không cần biết cách chương trình xử lý nội bộ mà chỉ cần kiểm tra xem kết quả trả về có phù hợp với mong đợi hay không.

Phương pháp kiểm thử này sẽ tìm ra được các lỗi: Lỗi giao diện, lỗi chức năng không chính xác, lỗi khởi tạo hoặc kết thúc, lỗi truy cập cơ sở dữ liệu,...

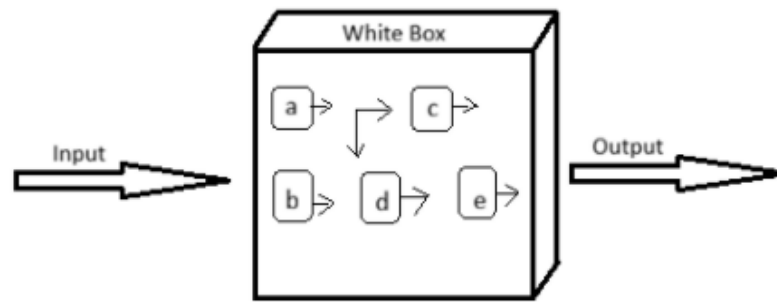


Hình 1.2 Kiểm thử hộp đen

Ưu/nhược điểm của kỹ thuật kiểm thử hộp đen: Không yêu cầu kiến thức lập trình, kiểm thử viên và lập trình viên độc lập với nhau, việc kiểm thử sẽ không bị ảnh hưởng, ngoài ra còn giúp phát hiện các lỗi về trải nghiệm người dung và logic sử dụng mà lập trình viên có thể bỏ sót, tiết kiệm thời gian chuẩn bị kịch bản mà không cần phải đợi code xong hoàn toàn. Nhưng đi kèm theo đó, nó sẽ bỏ sót các đường dẫn mã nguồn do không thể nhìn vào bên trong. Nếu không có chiến lược tốt các bài test sẽ bị trùng lặp, khó xác định được nguyên nhân xảy ra lỗi và thường sẽ rất phụ thuộc vào tài liệu.

1.5.2 White Box Testing

White Box Testing là kỹ thuật dựa trên việc phân tích cấu trúc bên trong của chương trình. Người kiểm thử cần hiểu rõ mã nguồn, luồng điều khiển và cách dữ liệu được xử lý để thiết kế nên các trường hợp kiểm thử phù hợp.



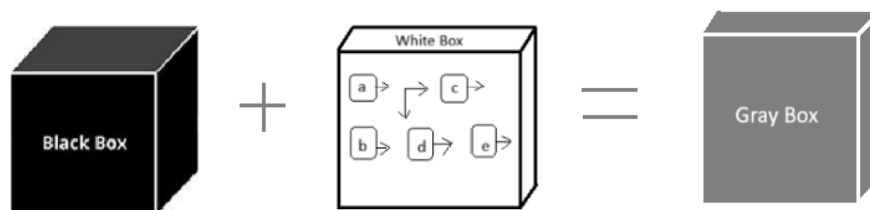
Hình 1.3 Kiểm thử hộp trắng

Phương pháp kiểm thử này sẽ tập trung vào việc kiểm tra các thành phần: các lỗ hổng bảo mật, luồng dữ liệu, luồng điều khiển, kiểm tra các câu lệnh, điều kiện...

Ưu/nhược điểm của White Box Testing: Có thể kiểm tra được toàn bộ mã nguồn của chương trình, phát hiện lỗi và tự động hoá kiểm thử, nhưng đi kèm với ưu điểm đó việc kiểm thử phải yêu cầu người kiểm thử phải am hiểu cấu trúc về mã lệnh chương trình, nếu người viết code cũng chính là người kiểm thử, vậy họ sẽ vô tình bỏ qua những lỗi tư duy mà chính mình mắc phải khi lập trình.

1.5.3 Kiểm thử hộp xám

Gray Box Testing là sự kết hợp của hai loại kiểm thử hộp đen và hộp trắng. Nó đòi hỏi kiểm thử viên sẽ phải có một lượng kiến thức nhất định về các luồng hoạt động của phần mềm để thiết kế các kịch bản kiểm thử, nhưng đến khi thao tác vẫn sẽ là trên giao diện như một người dùng thường.



Hình 1.4 Phương pháp kiểm thử hộp xám

Ưu điểm: Đạt hiệu quả cao do được kết hợp thế mạnh của cả hai phương pháp kiểm thử hộp đen và hộp trắng, giúp tiết kiệm thời gian, cải thiện chất lượng kịch bản test case nhằm trúng các điểm yếu của hệ thống thay vì đoán mò như hộp đen.

Nhược điểm: Bị phụ thuộc vào tài liệu và khi không kiểm tra chi tiết từng dòng code, một số nhánh điều kiện sâu bên trong sẽ dẫn đến việc bị bỏ sót, độ bao phủ sẽ không tuyệt đối.

1.6 Các kỹ thuật kiểm thử.

1.6.1 Equivalence Partitioning.

Là phương pháp mà thay vì chúng ta phải kiểm tra mọi giá trị đầu vào, chúng ta sẽ chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm (lớp) sao cho dữ liệu trong mỗi nhóm cùng cho kết quả đúng hoặc sai tương tự nhau. Sau khi chia chương trình thành các nhóm, lúc này chúng ta có thể test một phần tử đại diện trong mỗi miền con làm bộ dữ liệu test.

Ưu điểm: giúp tối ưu số lượng case mà vẫn đảm bảo tính đại diện cho dữ liệu, tránh được việc bị trùng lặp test case, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức viết tài liệu kiểm thử, dễ áp dụng và đào tạo.

Nhược điểm: Dễ bỏ qua các lỗi tại biên do các lỗi lập trình thường không nằm ở giữa mà ở các điểm ranh giới (biên), khó áp dụng cho dữ liệu phức tạp và còn phụ thuộc vào trình độ phân tích, xác định của người kiểm thử

1.6.2 Boundary Value Analysis - BVA.

Kiểm tra tất cả các giá trị ở vùng biên của dữ liệu vào và dữ liệu ra. Không test toàn bộ dữ liệu mà chỉ cần chọn một hoặc vài giá trị là các cạnh của lớp tương đương để làm điều kiện test.

Ưu điểm: Khả năng phát hiện lỗi cao, thay vì kiểm tra toàn bộ dữ liệu ta chỉ cần tập trung vào các điểm biên, điều này giúp tinh gọn bộ test case nhưng vẫn có xác suất tìm thấy lỗi cao.

Nhược điểm: Vô tình bỏ qua các giá trị nằm ở giữa, khó áp dụng cho các trường hợp biên không có tính thứ tự (giới tính, tập dữ liệu không có biên rõ ràng).

1.6.3 Bảng quyết định.

Là một phương pháp chính xác nhất trong các kỹ thuật kiểm thử chức năng dùng để kiểm tra các điều kiện logic phức tạp dựa trên sự kết hợp của nhiều điều kiện khác nhau.

1.7 Kiểm thử tự động

1.7.1 Khái niệm.

Kiểm thử tự động là sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm để thực thi các kịch bản kiểm thử một cách tự động thay vì con người thực hiện thủ công từng bước một.

1.7.2 Các công cụ kiểm thử tự động.

❖ Selenium

Selenium là một công cụ kiểm thử phổ biến nhất hiện nay được dùng để kiểm thử hồi quy. Đây là một công cụ kiểm thử mã nguồn mở dùng để tự động hoá các thao tác trên trình duyệt web. Selenium IDE chỉ hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox.

Selenium cho phép có thể thực hiện nhiều test scripts cùng một lúc, tự động hoàn tất cho các lệnh selenium chung và có tác dụng lưu trữ các test script dưới nhiều dạng khác nhau.

❖ JMeter

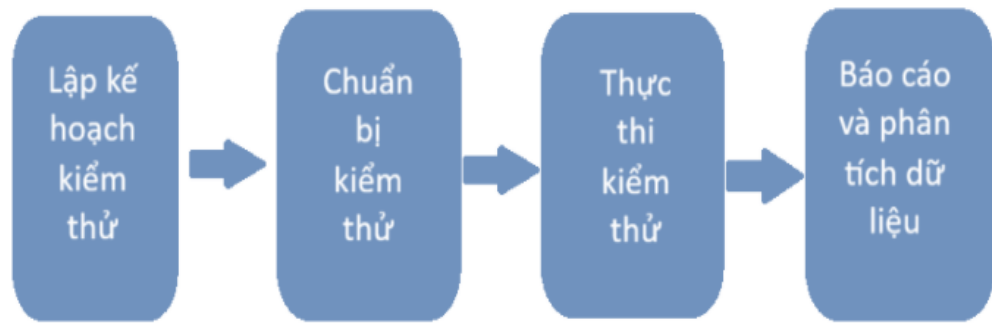
Apache JMeter là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để kiểm tra độ chịu tải và hiệu suất của website, ban đầu thiết kế chỉ cho phép nó kiểm thử các ứng dụng web nhưng sau đó mở rộng để kiểm thử nhiều chức năng khác nhau.

❖ Watir

Watir là một phần mềm dùng để kiểm tra mã nguồn mở, thường được áp dụng trong việc kiểm thử hồi quy. Watir hỗ trợ nhiều trình duyệt trên các nền tảng khác nhau, cho phép viết các test case dễ đọc và bảo trì.

1.8 Quy trình kiểm thử phần mềm.

Kiểm thử phần mềm có thể sẽ gồm nhiều bước khác nhau tùy thuộc vào từng cơ sở, hệ thống, mức độ rủi ro của phần mềm.



Hình 1.5 Quy trình kiểm thử phần mềm

1.8.1 Lập kế hoạch kiểm thử

Lập kế hoạch kiểm thử là bước khởi đầu và cũng là bước quan trọng nhất để định hướng cho toàn bộ dự án. Nhiệm vụ ở bước đầu này, chúng ta phải xác định được các yếu tố sau:

- Mục tiêu và phạm vi kiểm thử.
- Các phương pháp và công cụ kiểm thử (Selenium cho web hay Appium cho mobile).
- Nguồn lực kiểm thử (nhân sự, thiết bị).
- Tài nguyên kiểm thử.
- Thời gian bàn giao các tài liệu.

1.8.2 Chuẩn bị kiểm thử

Ở bước này các kiểm thử viên sẽ chuyển các mục tiêu kiểm thử thành các điều kiện kiểm thử và kịch bản cụ thể. Nhiệm vụ chính của giai đoạn này sẽ là:

- Nghiên cứu các tài liệu yêu cầu hoặc tài liệu thể kế.
- Xây dựng các test case bao gồm: dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi.
- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.

1.8.3 Thực thi kiểm thử

Thực thi kiểm thử dựa trên các kịch bản kiểm thử, test script, dữ liệu có sẵn từ bước chuẩn bị kiểm thử. Sau khi thực thi các ca kiểm thử, kiểm thử viên sẽ so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi, nếu test case vượt qua (Pass), nếu không vượt qua sẽ ghi nhận lỗi (bug) và báo lại cho đội ngũ phát triển.

1.8.4 Báo cáo và phân tích dữ liệu

Báo cáo kiểm thử, kiểm thử viên sẽ kiểm tra xem các mục tiêu ban đầu đặt ra đã đạt được hay chưa sau đó sẽ thực hiện việc viết báo cáo tổng kết, phân tích nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục.

1.9 Sự khác biệt giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.

Bảng 1.1 So sánh sự khác biệt giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Manual Testing	Automation Testing
Kiểm thử viên sẽ thực hiện các thao tác bằng tay	Kiểm thử bằng cách sử dụng các công cụ kiểm thử và script
Tốc độ chậm và dễ xảy ra sai sót do thao tác kiểm thử hoàn toàn bằng tay	Tốc độ nhanh và có độ chính xác cao hơn do sự hỗ trợ của các công cụ kiểm thử
Chi phí ban đầu sẽ thấp nhưng về lâu dài sẽ rất tốn nhân lực	Chi phí ban đầu cao nhưng về lâu dài, chạy nhiều lần chi phí tính ra sẽ thấp hơn
Phù hợp với những dự án test nhỏ, Test giao diện (UI), exploratory	Phù hợp với các Regression test, kiểm thử hồi quy, lặp đi lặp lại nhiều lần
Không yêu cầu về kỹ năng code của các kiểm thử viên	Các kiểm thử viên phải biết một chút về lập trình, code
Do kiểm thử bằng tay nên thời gian thực hiện lâu	Có sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại, thời gian thực hiện nhanh hơn
Bảo trì ít	Cần bảo trì thường xuyên các script

1.10 Tổng quan về công cụ

1.10.1 Công cụ Selenium

Hệ thống kiểm thử tự động được xây dựng dựa trên bộ công cụ Selenium WebDriver kết hợp với ngôn ngữ lập trình Python nhằm hỗ trợ kiểm thử chức năng của hệ thống quản lý lớp học trên nền tảng web.

- **Cài đặt Selenium**

Truy cập link: <https://github.com/nguyenthuhang04122004-blip/selenium>

- **Thao tác thực hiện kiểm thử tự động với Selenium**

Bước 1: Khởi tạo môi trường (Setup):

- Khởi chạy ChromeDriver.
- Mở trình duyệt Google Chrome.
- Thiết lập thời gian chờ mặc định (implicitly_wait).
- Cấu hình môi trường kiểm thử.

Bước 2: Thiết lập điều kiện tiên đề (Pre-condition)

Hệ thống sẽ tự động:

- Truy cập trang đăng nhập.
- Nhập Email và Mật khẩu.
- Đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ lấy phiên làm việc (Session) để tiếp tục kiểm thử.

Bước 3: Thực thi kiểm thử (Execution)

Bước 4: Đánh giá kết quả (Assertion/Verification)

Sau khi thực hiện testcase, hệ thống sẽ đối chiếu với kết quả mong đợi (Expected Result), từ đó xác định Test Case đạt hay không đạt.

Bước 5: Kết thúc và xuất báo cáo (Teardown & Report)

Sau khi hoàn thành toàn bộ kịch bản kiểm thử:

- Kết quả được ghi vào file Excel.
- Trình duyệt được đóng tự động bằng driver.quit().
- Giải phóng tài nguyên hệ thống.

1.10.2 Công cụ kiểm thử hiệu năng JMeter

Apache JMeter được phát triển dựa trên nền tảng Java thuần túy, được thiết kế để kiểm tra tải của các chức năng và đo lường hiệu suất của hệ thống.

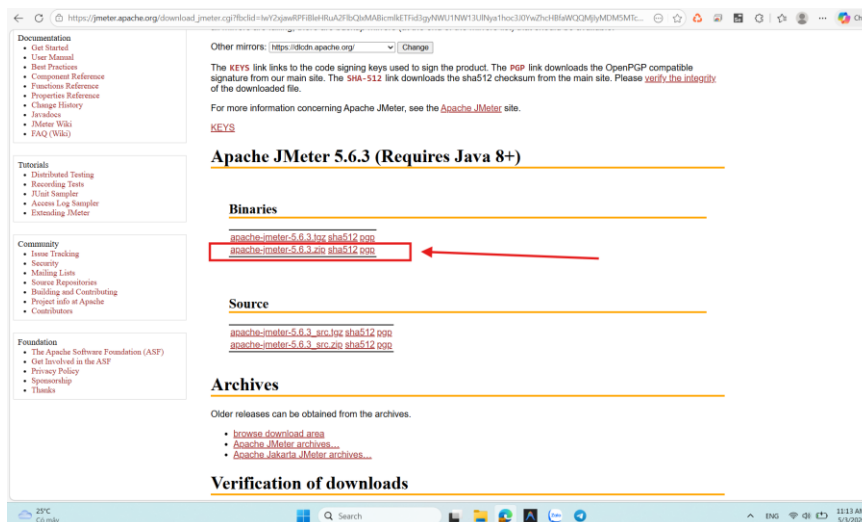
Bảng 1.2 Ưu, nhược điểm của Jmeter

Ưu điểm	Nhược điểm
• Hỗ trợ trên nhiều nền tảng • Mã nguồn mở, đa dạng giao thức • Dễ sử dụng, báo cáo chuẩn	• Chiếm dụng tài nguyên lớn • Không hỗ trợ JavaScript • Yêu cầu kiến thức kỹ thuật

*Cài đặt Jmeter

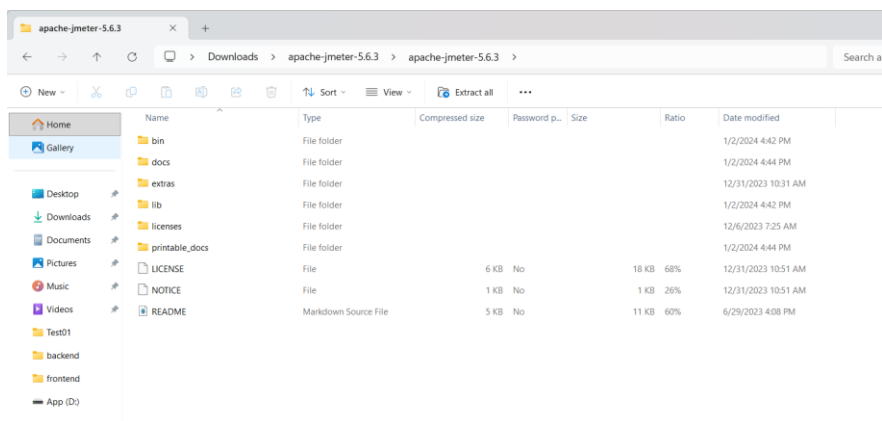
Bước 1: Truy cập trang [Apache JMeter - Download Apache JMeter](https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi)

Bước 2: Click download apache-jmeter-5.6.3.zip



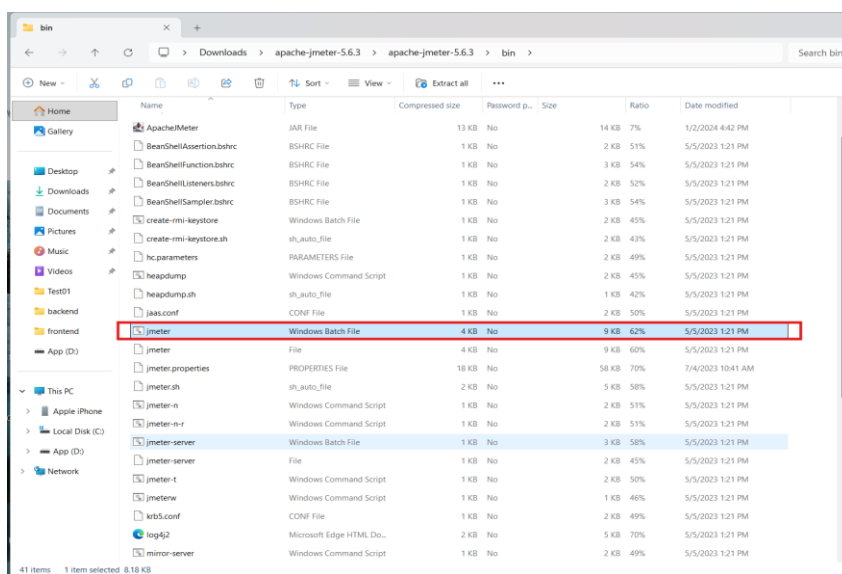
Hình 1.6 Dowload file apache-jmeter

Bước 3: Sau khi download thành công, thực hiện giải nén:

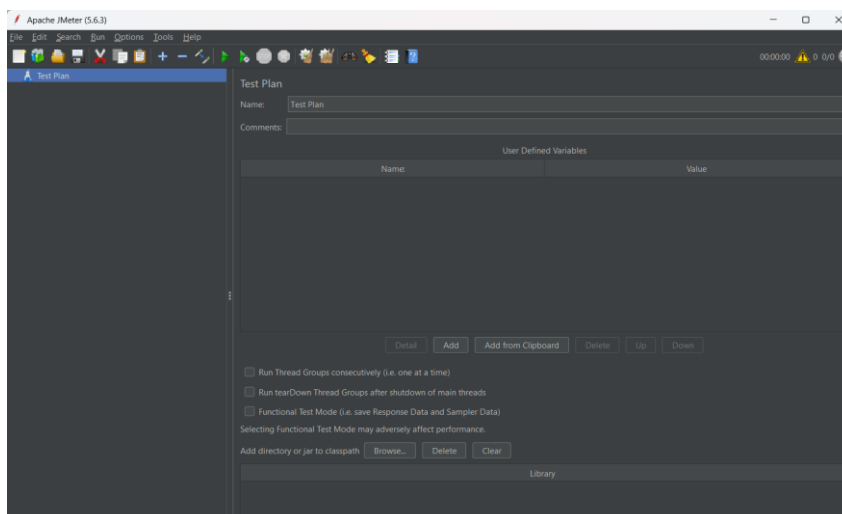


Hình 1.7 Thao tác giải nén file apache-jmeter

Bước 4: Chọn vào jmeter Windows Batch File để chạy giao diện



Sau một lúc giao diện Jmeter sẽ hiện lên

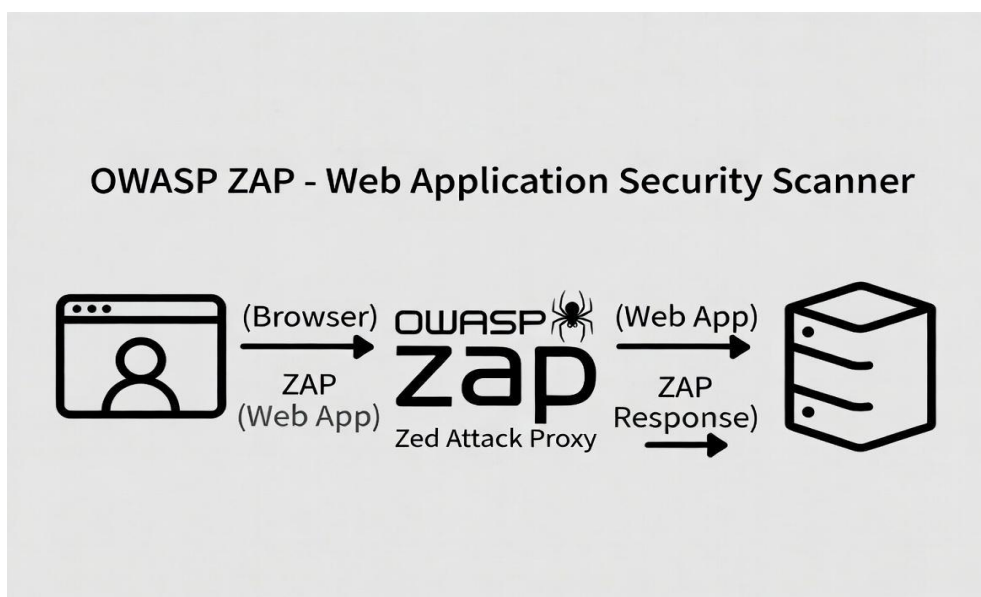


Hình 1.8 Giao diện trang chủ Jmeter

1.10.3 Công cụ OWASP ZAP

OWASP ZAP là một công cụ kiểm thử bảo mật mã nguồn mở dành cho các ứng dụng website. Nếu Selenium để kiểm thử chức năng, JMeter kiểm thử hiệu năng thì OWASP ZAP sẽ sử dụng trong việc tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật hay các cấu hình sai sót có trong website.

OWASP ZAP là một tools test security giúp dễ dàng tìm ra lỗ hổng có trong hệ thống.



Hình 1.9 Phương pháp làm việc của OWASP

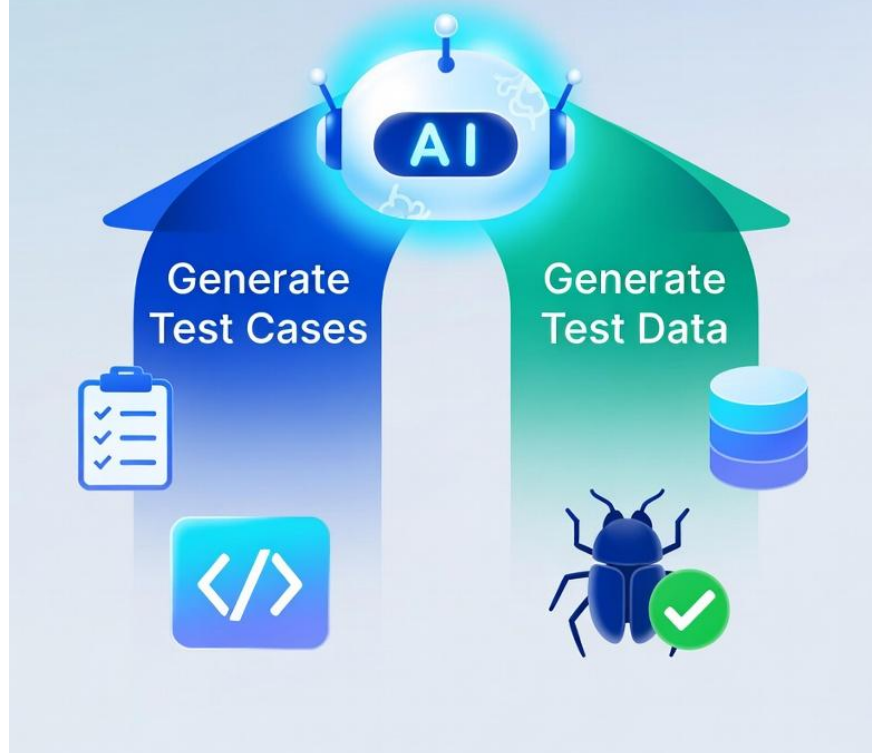
1.10.4 Ứng dụng AI trong kiểm thử phần mềm

Trong những năm gần đây, Artificial Intelligence – AI đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của công nghệ thông tin, trong đó có kiểm thử phần mềm. Việc tích hợp AI vào quá trình kiểm thử giúp nâng cao hiệu quả, giảm thiểu công sức thủ công và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Trong nghiên cứu này, trí tuệ nhân tạo được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình thiết kế test case. AI giúp đề xuất các kịch bản kiểm thử dựa trên mô tả yêu cầu hệ thống, từ đó nâng cao độ bao phủ và hiệu quả kiểm thử.

AI in Software Testing

Automated Test Case & Test Data Generation



Hình 1.10 Ứng dụng AI vào kiểm thử

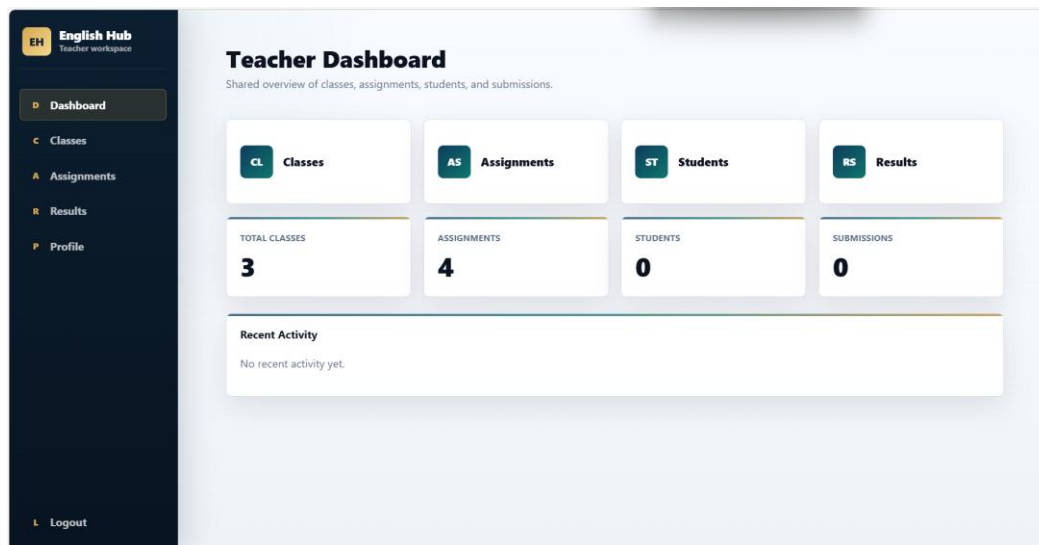
- AI hỗ trợ sinh test case: AI có khả năng phân tích mô tả yêu cầu hệ thống dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên để đề xuất các test case phù hợp. Thay vì kiểm thử viên phải xây dựng từng trường hợp kiểm thử một cách thủ công, AI có thể tự động sinh ra nhiều kịch bản kiểm thử dựa trên các tình huống khác nhau của hệ thống.
- AI hỗ trợ sinh test data: Bên cạnh việc sinh test case, AI còn hỗ trợ tạo dữ liệu kiểm thử (test data) đa dạng và hợp lý. AI có thể tự động sinh ra:

- + Valid data
- + Invalid data
- + Boundary data

Điều này giúp kiểm thử viên kiểm tra hệ thống trong nhiều điều kiện khác nhau mà không cần tạo dữ liệu thủ công, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ TÀI LIỆU KIỂM THỬ

2.1 Giới thiệu về Hệ thống đào tạo và quản lý trung tâm Tiếng Anh



Hình 2.1 Giao diện hệ thống

Để giúp giáo viên, trợ giảng và học viên có thể quản lý lịch học, thời gian học tập và làm bài một cách tiện lợi, website sẽ là một giải pháp nền tảng số hoá toàn diện, giúp tối ưu hoá quy trình vận hành và nâng cao chất lượng giảng dạy. Hệ thống được thiết kế với nhiều vai trò người dùng khác nhau:

- Đối với Giáo viên:
 - Quản lý bài tập: Thêm bài tập, Sửa bài tập, Xoá bài tập, Tìm kiếm bài tập.
 - Quản lý lớp học: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm lớp học.
 - Quản lý học sinh: Thêm, sửa, xoá học sinh vào 1 lớp học.
 - Quản lý bài nộp: Xem bài nộp, Tìm kiếm bài nộp.
- Yêu cầu phi chức năng:
 - Giao diện đẹp, dễ nhìn, dễ thao tác.
 - Ngôn ngữ Tiếng Việt rõ ràng, dễ hiểu.

2.2 Kế hoạch kiểm thử

**Phạm vi các chức năng được test*

Trong báo cáo đề án này, em xin trình bày phần mềm kiểm thử các chức năng của website:

Chức năng: Check các chức năng chính của hệ thống

Bảng 2.5 Phạm vi các chức năng test

Nội dung	Ghi chú
Đăng nhập	Test Function
Register	Test Function
Thêm lớp học	TestFunction
Thêm câu hỏi (Single choice, Fill blank)	Test Function
Thêm bài tập	Test Function
Profile	Test Function
Change Password	Test Function

***Loại hình test sử dụng:** Kiểm thử tự động: Kiểm tra các case chức năng chính

***Xác định loại kiểm thử:**

Loại kiểm thử phù hợp được áp dụng trong website nhằm hạn chế tối đa lỗi và phát hiện bug ngay từ trong những giai đoạn đầu:

- Kiểm thử hệ thống
- Kiểm thử tích hợp
- Kiểm thử API

***Nguồn lực, tài nguyên hệ thống**

- Nguồn nhân lực:
 - + Development: Nguyễn Quang Huy
 - + Tester: Nguyễn Thu Hằng
- Tài nguyên hệ thống:
 - + Computer
 - + Test tool: Selenium, Word, Jmeter, Antigravity.

***Thời gian kiểm thử (lịch trình)**

Bảng 2.6 Bảng lịch trình kiểm thử

Nhiệm vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
Kế hoạch kiểm thử	10/03/2026	18/03/2026
Xây dựng test case	18/03/2026	29/03/2026
Thực hiện kiểm thử	29/03/2026	03/05/2026
Đánh giá kết quả	03/05/2026	22/05/2026

***Rủi ro**

Bảng 2.7 Bảng phân tích rủi ro

Rủi ro	Giải pháp
Thiếu kỹ năng cần thiết để kiểm thử	Tham khảo, đọc thêm tài liệu để nâng cao kỹ năng của bản thân
Lịch trình thực hiện phân bổ không đúng dẫn đến khó hoàn thành đúng hạn	Đặt độ ưu tiên cho từng hoạt động kiểm thử quan trọng, phức tạp
Sai tiến độ, tiến độ chậm do hệ thống mất nhiều thời gian để hoàn thiện	Hoàn thành test case sớm và thực hiện test ngay khi đã hoàn thiện
Tích hợp và đánh giá chất lượng test case do AI đề xuất	Cần lựa chọn và tinh chỉnh mô hình AI phù hợp, đồng thời có quy trình xác thực kỹ lưỡng đối với các kịch bản kiểm thử được AI hỗ trợ sinh ra.
Phát sinh lỗi ngoài dự kiến trong quá trình kiểm thử	Ghi nhận lỗi chi tiết bằng công cụ quản lý lỗi và trao đổi sớm với nhóm phát triển để xử lý kịp thời.

Môi trường kiểm thử không ổn định	Kiểm tra cấu hình môi trường trước khi test, sao lưu dữ liệu cần thiết và chuẩn bị phương án dự phòng khi hệ thống gặp sự cố.
Mất dữ liệu hoặc sai dữ liệu trong quá trình kiểm thử	Sao lưu dữ liệu trước khi kiểm thử và sử dụng dữ liệu test riêng để tránh ảnh hưởng đến hệ thống chính.

2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống

Tác nhân là thực thể thực hiện các thao tác, hành động với hệ thống để hoàn thành một mục tiêu cụ thể. Tác nhân không chỉ giới hạn là con người mà còn bao gồm các yếu tố kỹ thuật khác như hệ thống, thời gian. Trong bài toán này chúng ta sẽ xác định các tác nhân và user case tương ứng:

Bảng 2.8 Mối quan hệ giữa tác nhân và user case.

Tác nhân	User Case
Giáo viên	+ Quản lý bài tập: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm bài tập. + Quản lý lớp học: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm lớp học. + Quản lý học sinh: Thêm, sửa, xoá học sinh vào 1 lớp học. + Quản lý bài nộp: Xem bài nộp, tìm kiếm bài nộp.
Học viên	+ Xem danh sách lớp đang học + Làm bài tập + Xem lịch sử làm bài + Xem kết quả + Xem danh sách bài tập trong 1 lớp

2.4 Ứng dụng AI trong thiết kế test case

2.4.1 Mục đích sử dụng AI trong đề tài

Trong đề tài này, trí tuệ nhân tạo được sử dụng như một công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình thiết kế test case. AI được áp dụng để:

- Đề xuất thêm các test case dựa trên mô tả chức năng
- Tạo các kịch bản kiểm thử đa dạng hơn
- Hỗ trợ phát hiện các trường hợp kiểm thử dễ bị bỏ sót
- Hỗ trợ sinh test data phù hợp cho từng test case

Việc kết hợp giữa phương pháp thiết kế test case thủ công và AI giúp đảm bảo hệ thống được kiểm tra đầy đủ và hiệu quả hơn.

2.4.2 Cách sử dụng AI (Prompt sử dụng)

Để sinh test case bằng AI, thường sẽ sử dụng mô hình ngôn ngữ với các câu lệnh (prompt) mô tả chức năng cần kiểm thử.

Ví dụ prompt cho chức năng Login:

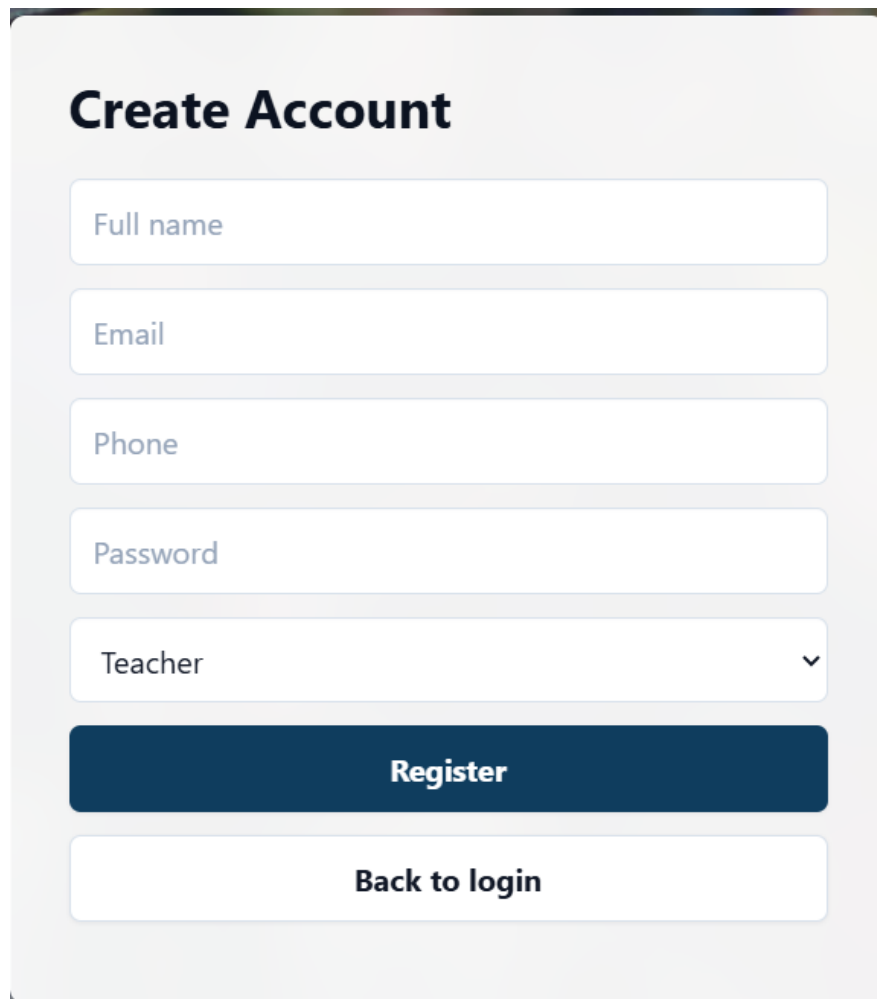
```
1  Hãy tạo test case cho chức năng đăng nhập của hệ thống.
2
3  Thông tin đầu vào gồm:
4  - Email
5  - Password
6
7  Yêu cầu:
8  - Bao gồm các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ
9  - Có kiểm tra dữ liệu biên
10 - Kết quả mong đợi rõ ràng cho từng test case
```

2.5 Thiết kế kịch bản cho các chức năng

Chức năng Register

****Bảng quyết định***

Giao diện chức năng Register

A screenshot of a 'Create Account' form. The form is titled 'Create Account' in bold black text. It contains five input fields: 'Full name', 'Email', 'Phone', 'Password', and a dropdown menu labeled 'Teacher'. Below the input fields are two buttons: a dark blue 'Register' button and a white 'Back to login' button with a dark blue border. The form is set against a light gray background with rounded corners.

Create Account

Full name

Email

Phone

Password

Teacher ▼

Register

Back to login

Hình 2.2: Giao diện chức năng Login

Điều kiện:

C1:FullName

C2:Email

C3:Phone

C4: Password

**Quy ước:*

- T – True
- F – False
- B – Blank
- “-” – don’t care

Hành động:

A1: Tạo sự kiện mới

DK/TH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C1	T	T	T	T	T	T	T	F	B
C2	T	T	T	T	T	F	B	-	-
C3	T	T	T	F	B	-	-	-	-
C4	T	F	B	-	-	-	-	-	-
Hành động									
A1	T	F	F	F	F	F	F	F	F

Kịch bản test			
ID	Tiêu đề	Step	Kết quả mong đợi
1	Đăng ký tài khoản thành công	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119 3. Click nút “Register”	Hệ thống tạo tài khoản thành công, hiển thị thông báo “Register success”
2	Đăng ký thất bại khi nhập sai Password	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 033842411903384241190 3. Click nút “Register”	Hệ thống hiển thị lỗi “Invalid password”
3	Đăng ký thất bại khi để trống Password	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119	Hệ thống báo lỗi “Password không được để trống”

		Password: 3. Click nút “Register”	
4	Đăng ký thất bại khi nhập sai Phone	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: meo Password: 0338424119 3. Click nút “Register”	Hệ thống yêu cầu nhập đúng định dạng Phone
5	Đăng ký thất bại khi để trống Phone	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: Password: 0338424119 3. Click nút “Register”	Hệ thống yêu cầu nhập trường Phone
6	Đăng ký thất bại khi nhập sai định dạng Email	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: hang Email: hang01 Phone: 0338424119 Password: 0338424119 3. Click nút “Register”	Hệ thống báo lỗi Email không đúng định dạng
7	Đăng ký thất bại khi để trống Email	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: hang Email: Phone: 0338424119 Password: 0338424119 3. Click nút “Register”	Hệ thống yêu cầu nhập Email
8	Đăng ký thất bại khi nhập FullName không	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: @!#\$ Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119	Hệ thống hiện lỗi FullName không hợp lệ

	hợp lệ	Password: 0338424119 3. Click nút “Register”	
9	Đăng ký thất bại khi để trống FullName	1. Chọn chức năng “Register” 2. Nhập FullName: Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119 3. Click nút “Register”	Hệ thống yêu cầu nhập FullName

****Lớp tương đương***

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
FullName	Nhập 1-25 ký tự, chữ	Ký tự đặc biệt
		Khoảng trắng
		Nhập >25 ký tự
		Trống
Email	Nhập đúng định dạng Email, 1- 20 ký tự, chữ in hoa, thường, số tự nhiên	Nhập sai định dạng Email, không có @gmail.com
		Nhập >20 ký tự
		Nhập khoảng trắng
		Nhập trùng Email
		Trống
Phone		Nhập > 11 ký tự

	Nhập 1-11 ký tự, số tự nhiên	Nhập ký tự không phải số
		Nhập Phone trùng (đã tồn tại trong CSDL)
		Trống
Password	1-20 ký tự	Nhập >20 ký tự
		Nhập khoảng trắng
		Trống

Kịch bản test				
ID	Title	Step	Data test	Expected results
01	Đăng ký tài khoản website thành công	- Chọn Đăng ký tài khoản - Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường [Password], [Name], [Phone], [Email]. - Chọn “Teacher” or “ Student” - Click “Register”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119 Teacher	Tạo tài khoản thành công, hệ thống hiện popup “Register success”

02	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống “Email”	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Để trống trường “Email” và nhập đúng tất cả các trường còn lại. 3. Click “Create”	FullName: hang Email: Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống trả về lỗi, Yêu cầu điền vào trường “Email”
03	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập sai định dạng “Email”	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập sai định dạng Email, không có “@gmail.com”. 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang01 Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống hiện không hợp lệ, yêu cầu nhập lại
04	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Email trùng/ đã tồn tại trong CSDL	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập Email đã tồn tại trong CSDL 3. Click “Create”	FullName: hang Email: nguyen@ gmail.com (Email trùng) Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống trả về thông báo lỗi cụ thể
05	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập Email > 20 ký tự.	FullName: hang Email: nguyenthuan	Hệ thống trả về Lỗi yêu cầu nhập lại.

	Email > 20 ký tự	3. Click “Create”	g04122004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119	
06	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Email có chứa ký tự space	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập Email có chứa ký tự space. 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang nguyen@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống hiện thông báo không hợp lệ, yêu cầu nhập lại
07	Đăng ký tài khoản thất bại khi bỏ qua trường “Phone”	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Để trống trường “Phone” và nhập đúng tất cả các trường còn lại. 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống trả về Lỗi yêu cầu điền vào trường “Phone”
08	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập ký tự chữ vào trường “Phone”	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập ký tự chữ vào trường “Phone”. 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: meo	Hệ thống báo không hợp lệ, yêu cầu nhập lại

			Password: 0338424119	
09	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Phone trùng/ đã tồn tại trong CSDL	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập Phone đã tồn tại trong CSDL 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 12345678 (trùng phone) Password: 0338424119	Hệ thống trả về thông báo lỗi cụ thể
10	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập > 11 ký tự số	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập > 11 ký tự số điện thoại vào trường “Phone”. 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0123456789012 Password: 0338424119	Hệ thống trả về lỗi yêu cầu nhập lại
11	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập > 20 ký tự vào trường Password	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập > 20 ký tự vào trường Password và nhập đúng tất cả các trường còn lại. 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119	Hệ thống trả về Lỗi yêu cầu điền vào trường “Password”

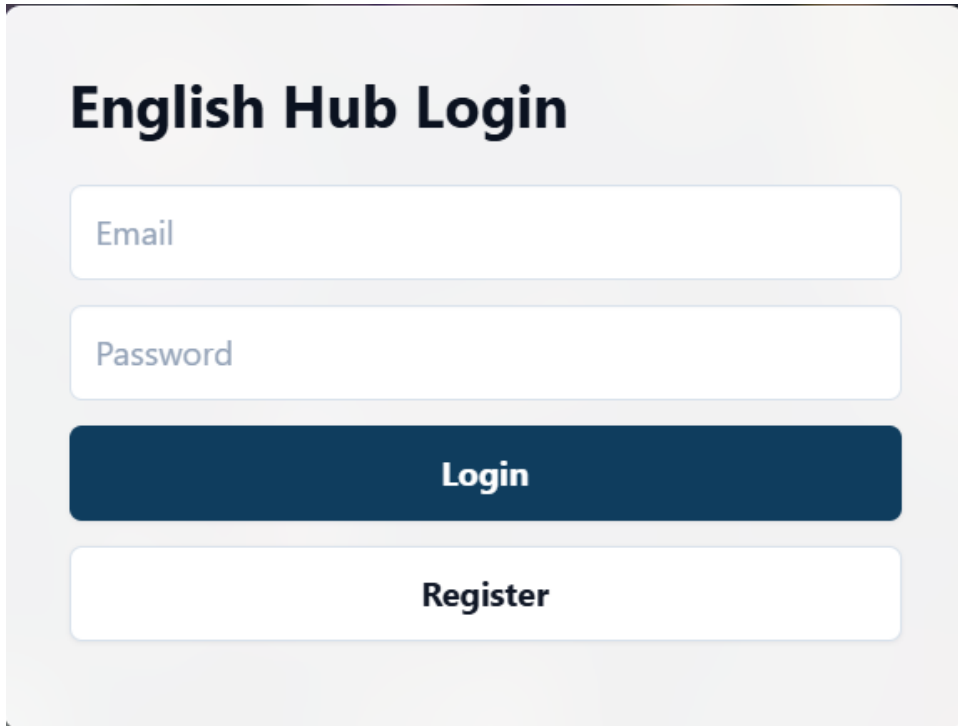
			Password: 03384241190 3384241190	
12	Đăng ký tài khoản thất bại khi bỏ qua trường Password	4. Chọn Đăng ký tài khoản 5. Để trống trường “Password” và nhập đúng tất cả các trường còn lại. 6. Click “Create”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password:	Hệ thống trả về Lỗi yêu cầu điền vào trường “Password”
13	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập “Password” có chứa space	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập “Password” có chứa space 3. Click “Create”	FullName: hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424 119	Không hợp lệ, yêu cầu nhập lại
14	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập space (khoảng trắng) vào trường FullName	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập space (khoảng trắng) vào trường FullName 3. Click “Create”	FullName: thu hang Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống hiện thông báo không hợp lệ, yêu cầu nhập lại

15	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập ký tự số/ ký tự đặc biệt vào trường FullName	4. Chọn Đăng ký tài khoản 5. Nhập ký tự số/ ký tự đặc biệt vào trường FullName 6. Click “Create”	FullName: @!#\$ Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống hiện thông báo không hợp lệ, yêu cầu nhập lại
16	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Full Name > 25 ký tự	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Nhập > 25 ký tự vào trường FullName 3. Click “Create”	FullName: hangthunguyenhangnguyentu Email: hang2004@gmail.com Phone: 0338424119 Password: 0338424119	Hệ thống trả về Lỗi, Name nằm trong khoảng 1-25 ký tự.
17	Đăng ký tài khoản thất bại khi bỏ trống cả 4 trường “Passwor”, “Email”, “Phone”, “Name”.	1. Chọn Đăng ký tài khoản 2. Bỏ trống 4 trường “Passwor”, “Email”, “Phone”, “Name” 3. Click “Create”	FullName: Email: Phone: Password:	Hệ thống trả về Lỗi, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin vào 4 trường

2.5.2 Chức năng Login

**Bảng quyết định*

Giao diện chức năng Login



The image shows a login interface for 'English Hub'. It has a light gray background. At the top, the text 'English Hub Login' is displayed in a bold, dark blue font. Below this, there are two input fields: one labeled 'Email' and another labeled 'Password'. Both fields are white with a light gray border. Under the 'Password' field, there is a dark blue button with the word 'Login' in white. At the bottom, there is a white button with the word 'Register' in dark blue.

Hình 2.3 Giao diện chức năng Login

Điều kiện:

C1: Email

C2: Password

**Quy ước:*

- T – True
- F – False
- B – Blank
- “-” – don’t care

Hành động:

A1: Tạo sự kiện mới

****Bảng quyết định***

ĐK/TH	1	2	3	4	5
C1	T	T	T	F	B
C2	T	F	B	-	-
Hành động					
A1	T	F	F	F	F

Kịch bản test			
ID	Tiêu đề	Step	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập tài khoản thành công	1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email: Hoangtrungmanh24@gmail.com Password: 24012004 3. Click nút “Login	Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển vào trang chủ website
2	Đăng nhập thất bại khi nhập sai Password	1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email: Hoangtrungmanh24@gmail.com Password: 0338424 3. Click nút “Login	Hệ thống hiển thị lỗi Password không đúng
3	Đăng nhập thất bại khi để trống Password	1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email: Hoangtrungmanh24@gmail.com Password:	Hệ thống hiển thị lỗi yêu cầu nhập Password

		3. Click nút “Login	
4	Đăng nhập thất bại khi nhập sai Email	1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email: hang2004gmail.com Password: 24012004 3. Click nút “Login	Hệ thống hiển thị lỗi Email không hợp lệ
5	Đăng nhập thất bại khi để trống Email	1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email: Password: 0338424119 3. Click nút “Login	Hệ thống hiển thị lỗi yêu cầu nhập Email

***Lớp tương đương**

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
Email	Nhập đúng định dạng Email, 1- 20 ký tự, chữ in hoa, thường, số tự nhiên, nhập đúng Email đã đăng ký	Nhập sai định dạng Email, không có @gmail.com
		Nhập khoảng trắng
		Trống
		Nhập sai Email đã đăng ký
Password	1-20 ký tự, nhập đúng Password đã đăng ký	Nhập khoảng trắng
		Trống
		Nhập sai mật khẩu đã đăng ký

Kịch bản test				
ID	Title	Step	Datatest	Kết quả mong đợi
01	Đăng nhập vào tài khoản thành công	1. Truy cập vào trang web. 2. Chọn Login 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường Email và Password. 4. Click “Login”	Email: Hoangtrung manh24@g mail.com Password: 24012004	Đăng nhập thành công, hệ thống di chuyển vào trang chủ của website
02	Bỏ trống trường Email	1. Truy cập trang đăng nhập 2. Bỏ qua trường Email và nhập dữ liệu hợp lệ vào trường Password 3. Click “Login”	Email: Password: 24012004	Hệ thống trả về lỗi, Yêu cầu điền vào trường “Email”
03	Nhập sai định dạng Email	1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập sai định dạng Email: không có @gmail.com và nhập đúng trường Pasword	Email: hang2004gmail.com Password: 0338424119	Hệ thống trả về Lỗi yêu cầu nhập lại
04	Nhập không đúng Email đã được đăng ký trước đó	1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập không đúng Email đã đăng ký tạo tài khoản trước đó 3. Nhập dữ liệu vào trường Pasword hợp lệ 4. Click “Login”	Email: hangthunguyen204@gmail.com (chưa đăng ký) Password: 0338424119	Hệ thống trả về lỗi yêu cầu nhập lại

05	Nhập khoảng trắng vào trường Email	1. Đến màn hình Đăng nhập 2. Nhập khoảng trắng vào trường Email 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào Password 4. Click “Login”	Email: hang2004@gmail.com Password: 0338424119	Hệ thống trả về lỗi yêu cầu nhập lại
06	Nhập sai Password đã được cấp trước đó	1. Đến màn hình Đăng nhập 2. Nhập sai Password đã được cấp trước đó 3. Nhập đúng dữ liệu hợp lệ vào trường Email 4. Click “Login”	Email: Hoangtrungmanh24@gmail.com Password: 0338424	Hệ thống trả về lỗi không hợp lệ yêu cầu nhập lại
07	Bỏ trống trường Password	1. Đến màn hình Đăng nhập 2. Bỏ trống trường Password 3. Nhập đủ dữ liệu đúng vào trường Email 4. Click “Login”	Email: Hoangtrungmanh24@gmail.com Password:	Hệ thống trả về lỗi yêu cầu nhập vào trường Password
08	Nhập khoảng trắng vào trường Password	1. Đến màn hình Đăng nhập 2. Nhập khoảng trắng vào trường Password 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào trường Email 4. Click “Login”	Email: Hoangtrungmanh24@gmail.com Password: 03384 24 19	Hệ thống trả về lỗi yêu cầu nhập lại

2.5.3 Chức năng Thêm lớp học

Giao diện chức năng Thêm lớp học

Hình 2.4 Giao diện chức năng Thêm lớp học

*Lớp tương đương

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
Class Name	Ký tự chữ, số, 1-20 ký tự.	Nhập > 20 ký tự
		Ký tự #@\$!
		Dấu cách
		Trống

Kịch bản test			
ID	Title	Step	Kết quả mong đợi
01	Thêm lớp học mới thành công	1. Giáo viên chọn Classes 2. Nhập Class Name: ielts5 3. Click “Create”	Thêm mới lớp học thành công, thông tin lớp học sẽ hiển thị lên bảng thông tin lớp học

02	Điền quá giới hạn ký tự tên lớp học	1. Giáo viên chọn Classes 2. Nhập Class Name: 3. Click “Create”	Hệ thống hiện thông báo lỗi cụ thể, yêu cầu nhập lại
03	Nhập ký tự đặc biệt vào trường class	1. Giáo viên chọn Classes 2. Nhập ClassName: 3. Click “Create”	Hệ thống hiện thông báo lỗi cụ thể, yêu cầu nhập lại
04	Thêm mới lớp học không thành công khi nhập khoảng trắng vào trường class	1. Giáo viên chọn Classes 2. Nhập khoảng trắng vào ClassName: 3. Click “Create”	Hệ thống hiện thông báo lỗi cụ thể, yêu cầu nhập lại
05	Bỏ trống trường ClassName	1. Giáo viên chọn Classes 2. Bỏ qua trường ClassName: 3. Click “Create”	Hệ thống hiện thông báo lỗi cụ thể, yêu cầu nhập tên

2.5.4 Chức năng Thêm mới tên bài tập

Giao diện chức năng Thêm mới tên bài tập

Create Assignment

Assignment name Single choice ▾

Question count

mm/dd/yyyy --:-- --

mm/dd/yyyy --:-- -- ☐ Show result

☐ Show explanation

Create Cancel

Hình 2.5 Giao diện Thêm mới tên bài tập

***Lớp tương đương**

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
Assignments name	1-20 ký tự, chữ hoa, chữ thường, số tự nhiên	Nhập ký tự @#%
		> 20 ký tự
		Trống
Question count	> 0	Trống
Start date	Date, trống	
End date	Date, trống	

Kịch bản test			
ID	Title	Step	Kết quả mong đợi
01	Thêm mới tên bài tập thành công	1. Click “Assignments” 2. Chọn Create 3. Nhập Assignments name: bai tap 4. Chọn Question type: Single choice 5. Chọn số lượng câu hỏi Question count: 5 6. Set Open time: 26/04/2026 7. Set Close time: 30/04/2026 8. Tích chọn Show result 9. Click “Create”	Hệ thống lưu và hiển thị tên bài tập trong bảng Bài tập
02	Thêm mới tên bài tập không thành công khi nhập > 20 ký tự vào trường Assignments name	1. Click “Assignments” 2. Chọn Create 3. Nhập Assignments name: bai tap trac nghiem tieng anh tong hop 4. Chọn Question type: Fill blank 5. Chọn số lượng câu hỏi Question count: 2 6. Set Open time: 26/04/2026 7. Set Close time: 30/04/2026 8. Tích chọn Show explanation 9. Click “Create”	Hệ thống hiện thông báo lỗi cụ thể

03	Thêm mới tên bài tập không thành công khi để trống trường Assignments name	1. Click “Assignments” 2. Chọn Create 3. Bỏ trống trường Assignments name: 4. Chọn Question type: Single choice 5. Chọn số lượng câu hỏi Question count: 1 6. Set Open time: 26/04/2026 7. Set Close time: 30/04/2026 8. Click “Create”	Hệ thống hiện popup thông báo lỗi cụ thể
04	Thêm mới tên bài tập không thành công khi nhập ký tự #@ \$	1. Click “Assignments” 2. Chọn Create 3. Nhập @#\$ vào trường Assignments name: @#\$ 4. Chọn Question type: Fill blank 5. Chọn số lượng câu hỏi Question count: 2 6. Set Open time: 26/04/2026 7. Set Close time: 30/04/2026 8. Click “Create”	Hệ thống hiện popup thông báo lỗi cụ thể
05	Thêm mới tên bài tập không thành công khi để trống trường Question count	1. Click “Assignments” 2. Chọn Create 3. Nhập Assignments name: bai tap ve nha 4. Chọn Question type: Fill blank 5. Bỏ trống trường Question count: 6. Click “Create”	Hệ thống hiện popup thông báo lỗi Question count must be > 0

2.5.5 Chức năng Thêm mới câu hỏi dưới dạng Single choice

Giao diện chức năng Thêm mới Câu hỏi dưới dạng Single choice

The screenshot shows a web interface for adding a new single-choice question. It features a 'Question' input field, four 'Option' buttons labeled A, B, C, and D, a 'Correct Answer' dropdown menu, and an 'Explanation' input field. A blue 'Create Question' button is positioned below the explanation field. Below this form is a 'Question List' section, which contains a table with columns for '#', 'Question', 'Answer', and 'Action'. The table is currently empty, displaying 'No questions'.

Hình 2.6 Thêm mới câu hỏi dạng Single choice

*Lớp tương đương

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
Question content	>0	Trống
Option	Nhập đủ 4 option	Trống 4 option
		Trống 1 trong 4 option
Explanation	Text(có thể bỏ qua, không bắt buộc nhập)	

Kịch bản test			
ID	Title	Step	Expected results
01	Thêm mới câu hỏi thành công	1. Chọn “Question” 2. Chọn Create 3. Nhập Question content: Hôm nay la thu may? 4. Nhập Option A: thuhai 5. Nhập Option B: thu ba 6. Nhập Option C: thu tu 7. Nhập Option D: thubay 8. Chọn đáp án đúng: D 9. Nhập Explanation: hom nay la thu bay 10. Click “Create Question”	Hệ thống thêm mới câu hỏi thành công, đồng thời hiển thị câu hỏi xuống phía dưới dưới dạng List
02	Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống 1 trong 4 Option	1. Chọn “Single choice” 2. Nhập Question content: Hôm nay la thu may? 3. Nhập Option A: thuhai 4. Nhập Option B: 5. Nhập Option C: 6. Nhập Option D: 7. Chọn đáp án đúng: A 8. Nhập Explanation: hom nay la thu hai 9. Click “Create Question”	Hệ thống hiện popup lỗi All options A B C D are required
03	Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống cả 4 Option	1. Chọn “Single choice” 2. Nhập Question content: Hôm nay la thu may? 3. Nhập Option A: 4. Nhập Option B: 5. Nhập Option C:	Hệ thống hiện lỗi, không thể thêm mới câu hỏi

		6. Nhập Option D: 7. Chọn đáp án đúng: A 8. Nhập Explanation: hôm nay là thu hai 9. Click “Create Question”	
04	Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống Question content	1. Chọn “Single choice” 2. Bỏ trống Question content: 3. Nhập Option A: thuhai 4. Nhập Option B: thu ba 5. Nhập Option C: thu tu 6. Nhập Option D: thubay 7. Chọn đáp án đúng: D 8. Nhập Explanation: hôm nay là thu bay 9. Click “Create Question”	Hệ thống hiện lỗi, không thể thêm mới câu hỏi

2.5.6 Chức năng Thêm mới Câu hỏi dưới dạng Fill blank

Giao diện chức năng Thêm mới Câu hỏi dưới dạng Fill blank

Question

Correct Answer

Explanation

Create Question

Hình 2.7 Giao diện Thêm câu hỏi dạng Fill blank

****Lớp tương đương***

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
Question content	> 0	Trống
		Nhập ký tự \$#@
Correct answer	> 0	Trống
		Nhập ký tự \$#@
Explanation	Text(có thể bỏ qua, không bắt buộc nhập)	

Kịch bản test			
ID	Title	Step	Expected results
01	Thêm mới câu hỏi thành công	1. Chọn “Fill blank” 2. Nhập Question content: hom nay la thu may 3. Nhập Correct answer: chu nhat 4. Nhập Explanation: hom nay là chu nhat 5. Click “Create Question”	Hệ thống thêm mới câu hỏi thành công, đồng thời hiển thị câu hỏi xuống phía dưới dưới dạng List

02	Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống Question content	1. Chọn “Fill blank” 2. Bỏ trống Question content: 3. Nhập Correct answer: chu nhat 4. Nhập Explanation: hom nay là chu nhat 5. Click “Create Question”	Hệ thống hiện lỗi Content required
03	Thêm mới câu hỏi không thành công khi nhập ký tự \$#@ vào trường Question content	1. Chọn “Fill blank” 2. Nhập \$#@ vào trường Question content: hom nay la thu may ? 3. Nhập Correct answer: chu nhat 4. Nhập Explanation: hom nay là chu nhat 5. Click “Create Question”	Hệ thống hiện lỗi Create failed
04	Thêm mới câu hỏi không thành công khi nhập ký tự \$#@	1. Chọn “Fill blank” 2. Nhập Question content: hom nay la thu may 3. Nhập \$#@ vào trường Correct answer: chu nhat ! 4. Nhập Explanation: hom nay là chu nhat 5. Click “Create Question”	
05	Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống Correct answer	1. Chọn “Fill blank” 2. Nhập Question content: hom nay la thu may 3. Bỏ trống Correct answer: 4. Nhập Explanation: hom nay là chu nhat 5. Click “Create Question”	Hệ thống hiện lỗi Content required

2.5.7 Chức năng Profile

**Bảng quyết định*

Giao diện chức năng Profile

User Profile
Manage your account

[← Back](#)

Name
nguyenthuhang

Email
hoangtrungmanh24@gmail.com

Phone
9876543210

Role
teacher

[Update Profile](#) [Change Password](#)

Hình 2.8 Giao diện chức năng Profile

Điều kiện:

C1: Name

C2: Phone

**Quy ước:*

- T – True
- F – False
- B – Blank
- “-” – don’t care

Hành động:

A1: Tạo sự kiện mới

Bảng quyết định

DK/TH	1	2	3	4	5
C1	T	T	T	F	B
C2	T	F	B	-	-

Hành động					
A1	T	F	F	F	F

Kịch bản test			
ID	Tiêu đề	Step	Kết quả mong đợi
1	Cập nhật thông tin thành công	1. Chọn “Profile” 2. Nhập Name: nguyenthuhang Phone: 9876543210 3. Click “Update Profile”	Hệ thống lưu và cập nhật thông tin mới thành công
2	Cập nhật thông tin thất bại khi nhập sai Phone	1. Chọn “Profile” 2. Nhập Name: nguyenthuhang Phone: mothai 3. Click “Update Profile”	Hệ thống hiển thị lỗi “Update failed”
3	Cập nhật thông tin thất bại khi để trống Phone	1. Chọn “Profile” 2. Nhập Name: nguyenthuhang Phone: 3. Click “Update Profile”	Hệ thống hiển thị lỗi yêu cầu nhập Phone
4	Cập nhật thông tin thất bại khi nhập sai Name	1. Chọn “Profile” 2. Nhập Name: ng uye nthuhang Phone: mothai 3. Click “Update Profile”	Hệ thống hiển thị lỗi “Update failed”
5	Cập nhật thông tin thất bại khi để trống Name	1. Chọn “Profile” 2. Nhập Name: Phone: mothai 3. Click “Update Profile”	Hệ thống hiển thị lỗi “Name cannot be empty”

****Lớp tương đương***

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
Name	1- 25 ký tự	Ký tự chứa dấu cách
		Trống
		>25 ký tự
Phone	Số tự nhiên, 1- 11 ký tự	Phone trùng lặp có trong CSDL
		Chứa dấu cách
		Nhập chữ
		>11 ký tự
		Trống

Kịch bản test			
ID	Title	Step	Expected results
01	Cập nhật thông tin thành công	1. Chọn “Profile” 2. Thay đổi tất cả các trường với dữ liệu hợp lệ: + Name: nguyenthuhang + Phone: 9876543210 3. Click “Update Profile”	Hệ thống lưu và cập nhật thông tin mới thành công
02	Cập nhật thông tin	1. Chọn “Profile” 2. Name:	Hệ thống hiện thông báo

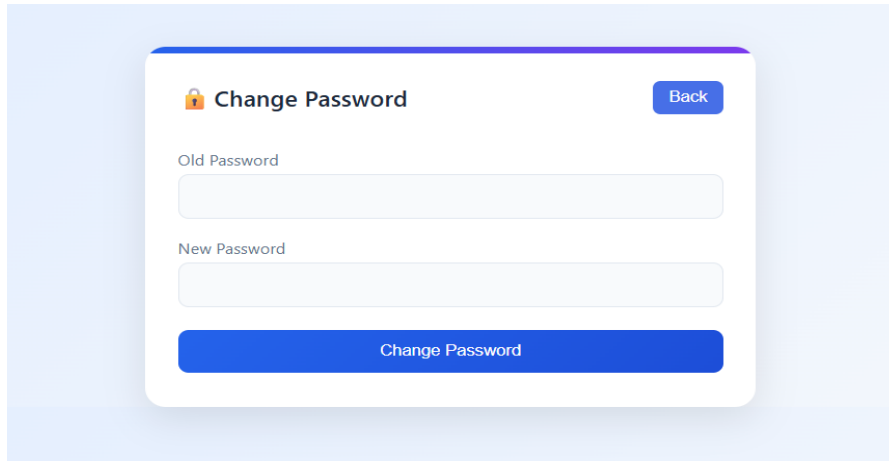
	không thành công khi bỏ trống trường Name	3. Phone: 9876543210 4. Click “ Update Profile”	popup lỗi “ Name cannot be empty”
03	Cập nhật thông tin không thành công khi nhập >25 ký tự trường Name	1. Chọn “Profile” 2. Nhập > 25 ký tự trường Name: nguyenthuhangnguyenthuhang 3. Phone: 9876543210 4. Click “ Update Profile”	Hệ thống hiện thông báo lỗi “ Update failed”
04	Cập nhật thông tin không thành công khi nhập dấu space vào trường Name	1. Chọn “Profile” 2. Name: ng uye nthuhang 3. Phone: 9876543210 4. Click “Update Profile”	Hệ thống hiện thông báo lỗi “ Update failed”
05	Cập nhật thông tin không thành công khi bỏ trống trường Phone	1. Chọn “Profile” 2. Phone: 3. Name: nguyenthuhang 4. Click “Update Profile”	Hệ thống hiện thông báo lỗi “ Update failed”

06	Cập nhật thông tin không thành công khi nhập không đúng định dạng Phone	1. Chọn “Profile” 2. Phone: mothai 3. Name: nguyenthuhang 4. Click “Update Profile”	Hệ thống hiện thông báo lỗi “Update failed”
07	Cập nhật thông tin không thành công khi nhập space vào trường Phone	1. Chọn “Profile” 2. Phone: 98 765 43210 3. Name: nguyenthuhang 4. Click “ Update Profile”	Hệ thống hiện thông báo lỗi “Update failed”
08	Cập nhật thông tin không thành công khi nhập trùng Phone có trong CSDL	1. Chọn “Profile” 2. Phone: 9876543210 (Phone trùng lặp đã tồn tại trong CSDL) 3. Name: nguyenthuhang 4. Click “ Update Profile”	Hệ thống hiện thông báo lỗi “Update failed”
09	Nhập > 11 ký tự vào trường Phone	1. Chọn “Profile” 2. Phone: 987654321023 3. Name: nguyenthuhang 4. Click “ Update Profile”	Hệ thống hiện thông báo lỗi “Update failed”

2.5.8 Thiết kế kịch bản cho chức năng Change Password

* Bảng quyết định

Giao diện chức năng Change Password



Hình 2.9 Giao diện chức năng Change Password

Điều kiện:

C1: Old Password

C2: New Password

*Quy ước:

- T – True
- F – False
- B – Blank
- “-” – don’t care

Hành động:

A1: Tạo sự kiện mới

Bảng quyết định

DK/TH	1	2	3	4	5
C1	T	T	T	F	B
C2	T	F	B	-	-
Hành động					
A1	T	F	F	F	F

Kịch bản test			
ID	Tiêu đề	Step	Kết quả mong đợi
1	Thay đổi Password thành công	1. Chọn “Profile” 2. Chọn “Change Password” 3. Nhập Old Password: 24012004 4. Nhập New Password: 0123456 5. Click “Change Password”	Hệ thống cập nhật Password mới thành công
2	Thay đổi Password thất bại khi nhập sai New Password	1. Chọn “Profile” 2. Chọn “Change Password” 3. Nhập Old Password: 24012004 4. Nhập New Password: 123 5. Click “Change Password”	Hệ thống hiển thị lỗi “New password must be at least 6 characters”
3	Thay đổi Password thất bại khi để trống New Password	1. Chọn “Profile” 2. Chọn “Change Password” 3. Nhập Old Password: 24012004 4. Nhập New Password: 5. Click “Change Password”	Hệ thống hiển thị lỗi “Please fill all fields”
4	Thay đổi Password thất bại khi nhập sai Old Password	1. Chọn “Profile” 2. Chọn “Change Password” 3. Nhập Old Password: 0123456 4. Nhập New Password: 0123456 5. Click “Change Password”	Hệ thống hiển thị lỗi “Change password failed”
5	Thay đổi Password thất bại khi để trống Old Password	1. Chọn “Profile” 2. Chọn “Change Password” 3. Nhập Old Password: 4. Nhập New Password: 0123456 5. Click “Change Password”	Hệ thống hiển thị lỗi “Please fill all fields”

*** Lớp tương đương**

Các trường dữ liệu	Đầu vào hợp lệ	Không hợp lệ
Old Password	Nhập đúng mật khẩu cũ	Trống
		Nhập sai mật khẩu cũ
		Chứa dấu cách
New Password	>5 ký tự	> 5 ký tự
		Chứa dấu cách
		Trống

Kịch bản test			
ID	Title	Step	Expected results
01	Thay đổi password thành công	1. Chọn vào Profile 2. Change Password 3. Nhập Old Password: 24012004 4. Nhập New Password: 0123456 5. Click Change Password	Hệ thống cập nhật password mới thành công (không hiện thông báo, button ChangePassword chỉ đổi thành màu green)
02	Thay đổi password không thành công khi nhập sai	1. Chọn vào Profile 2. Chọn Change Password 3. Nhập Old Password: 000000 4. Nhập New Password: 123123	Change password failed

	Old Password	5. Click Change Password	
03	Thay đổi password không thành công khi để trống Old Password	1. Chọn vào Profile 2. Chọn Change Password 3. Để trống Old Password: 4. Nhập New Password: 0123456 5. Click Change Password	Please fill all fields
04	Thay đổi password không thành công khi nhập space vào Old Password	1. Chọn vào Profile 2. Chọn Change Password 3. Nhập Old Password: 24 01 20 04 4. Nhập New Password: 0123456 5. Click Change Password	Change password failed
05	Thay đổi password không thành công nhập < 5 ký tự New Password	1. Chọn vào Profile 2. Chọn Change Password 3. Nhập đúng Old Password: 24012004 4. Nhập New Password: 123 5. Click Change Password	New password must be at least 6 characters
06	Thay đổi password không thành	1. Chọn vào Profile 2. Chọn Change Password 3. Nhập trường Old Password: 24012004	Change password failed

	công khi nhập New Password Có chứa dấu space	4. Nhập New Password: 012 34 56 5. Click Change Password	
07	Thay đổi password không thành công khi để trống New Password	1. Chọn vào Profile 2. Chọn Change Password 3. Nhập Old Password: 24012004 4. Để trống New Password: 5. Click Change Password	Please fill all fields

2.6 Kịch bản Kiểm thử hiệu năng

* Truy cập vào trang Login

- Số lượng user ảo: Lần lượt các mức 100, 3500, 5000, 5500 lần 1 và 2
- Thời gian tăng tải: 10s
- Yêu cầu: Tỷ lệ lỗi < 10%

2.7 Kịch bản Kiểm thử bảo mật

Url kiểm tra: <https://aoe-backend-3.onrender.com>

Công cụ sử dụng: OWASP ZAP 2.17.0

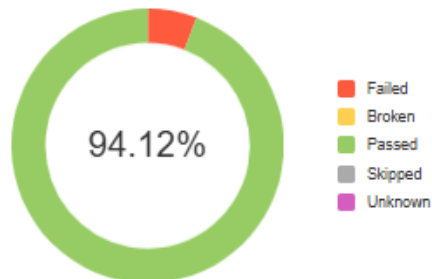
Phương pháp:

- Manual Explore
- Passive Scan

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ

3.1 Tạo tài khoản

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: đăng ký

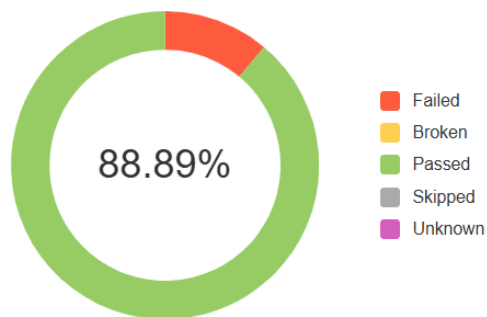
* Danh sách thực thi:

> 01_Đăng ký tài khoản website thành công	✗
> 02_Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống "Email"	✓
> 03_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập sai định dạng "Email"	✓
> 04_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Email trùng/ đã tồn tại trong CSDL	✓
> 05_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Email > 20 ký tự	✓
> 06_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Email có chứa ký tự space	✓
> 07_Đăng ký tài khoản thất bại khi bỏ qua trường "Phone"	✓
> 08_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập ký tự chữ vào trường "Phone"	✓
> 09_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Phone trùng/ đã tồn tại trong CSDL	✓
> 10_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập > 11 ký tự số	✓
> 11_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập > 20 ký tự vào trường Password	✓
> 12_Đăng ký tài khoản thất bại khi bỏ qua trường Password	✓
> 13_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập "Password" có chứa space	✓
> 14_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập space (khoảng trắng) vào trường FullName	✓
> 15_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập ký tự số/ ký tự đặc biệt vào trường FullName	✓
> 16_Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Full Name > 25 ký tự	✓
> 17_Đăng ký tài khoản thất bại khi bỏ trống cả 4 trường	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (17 tests)

Hình 3.12 Kết quả test chức năng register_Lớp tương đương

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: đăng ký BQD

* Danh sách thực thi:

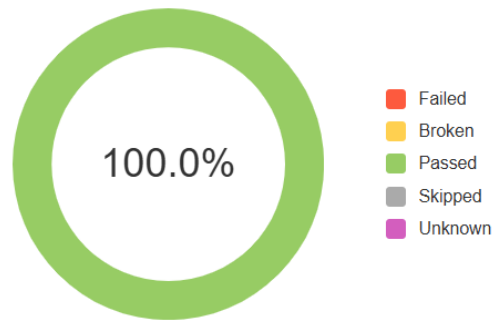
> 01_Đăng ký tài khoản thành công	✗
> 02_Đăng ký thất bại khi nhập sai Password	✓
> 03_Đăng ký thất bại khi để trống Password	✓
> 04_Đăng ký thất bại khi nhập sai Phone	✓
> 05_Đăng ký thất bại khi để trống Phone	✓
> 06_Đăng ký thất bại khi nhập sai định dạng Email	✓
> 07_Đăng ký thất bại khi để trống Email	✓
> 08_Đăng ký thất bại khi nhập FullName không hợp lệ	✓
> 09_Đăng ký thất bại khi để trống FullName	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (9 tests)

Hình 3.13 Kết quả test chức năng Register bằng kỹ thuật Bảng quyết định

3.2 Đăng nhập

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: đăng nhập LTD

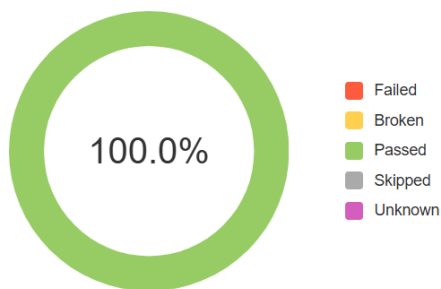
* Danh sách thực thi:

> 01_Đăng nhập vào tài khoản thành công	✓
> 02_Đăng nhập vào tài khoản không thành công khi bỏ trống trường Email	✓
> 03_Nhập sai định dạng Email	✓
> 04_Nhập không đúng Email đã được đăng ký trước đó	✓
> 05_Nhập khoảng trắng vào trường Email	✓
> 06_Đăng nhập không thành công khi nhập sai Password đã được cấp trước đó	✓
> 07_Bỏ trống trường Password	✓
> 08_Nhập khoảng trắng vào trường Password	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (8 tests)

Hình 3.14 Kết quả test chức năng Login bằng kỹ thuật Lóp tương đương

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Đăng nhập BQD

* Danh sách thực thi:

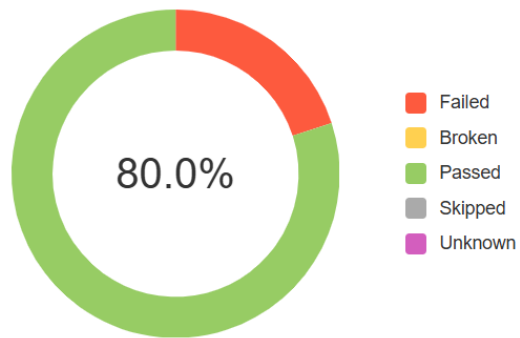
> 01_Đăng nhập tài khoản thành công	✓
> 02_Đăng nhập thất bại khi nhập sai Password	✓
> 03_Đăng nhập thất bại khi để trống Password	✓
> 04_Đăng nhập thất bại khi nhập sai Email	✓
> 05_Đăng nhập thất bại khi để trống Email	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (5 tests)

Hình 3.15 Kết quả test chức năng Login bằng kỹ thuật Bảng quyết định

2.5 Thêm lớp học

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Thêm lớp học

* Danh sách thực thi:

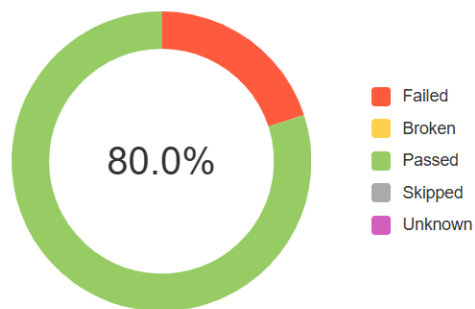
> 01_Thêm lớp học mới thành công	✗
> 02_Thêm mới lớp học không thành công khi điền quá giới hạn ký tự tên lớp học	✓
> 03_Thêm mới lớp học không thành công khi nhập ký tự đặc biệt vào trường class	✓
> 04_Thêm mới lớp học không thành công khi nhập khoảng trắng vào trường class	✓
> 05_Bỏ trống trường ClassName	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (5 tests)

Hình 3.16 Kết quả test chức năng Thêm lớp bằng kỹ thuật Lốp tương đương

2.6 Thêm mới tên bài tập

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Thêm bài tập

* Danh sách thực thi:

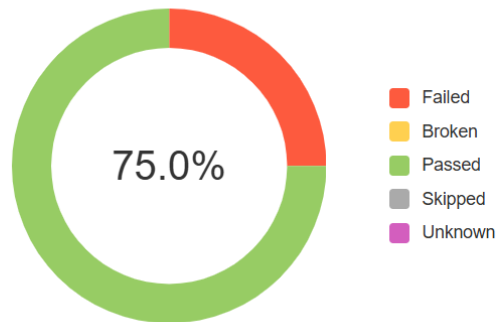
> 01_Thêm mới tên bài tập thành công	✗
> 02_Thêm mới tên bài tập không thành công khi nhập > 20 ký tự vào trường Assignments name	✓
> 03_Thêm mới tên bài tập không thành công khi để trống trường Assignments name	✓
> 04_Thêm mới tên bài tập không thành công khi nhập ký tự #@\$	✓
> 05_Thêm mới tên bài tập không thành công khi để trống trường Question count	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (5 tests)

Hình 3.17 Kết quả test chức năng Thêm mới tên bài tập _Lớp tương đương

2.7 Thêm mới Câu hỏi dưới dạng Single choice

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Single Choice

* Danh sách thực thi:

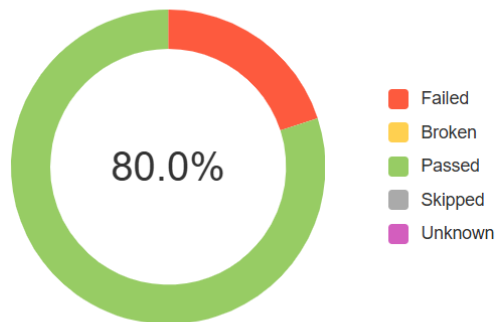
> 01_Thêm mới câu hỏi thành công	✗
> 02_Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống 1 trong 4 Option	✓
> 03_Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống cả 4 Option	✓
> 04_Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống Question content	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (4 tests)

Hình 3.18 Kết quả test chức năng Thêm Câu hỏi dạng Single choice _ Lớp tương đương

2.8 Thêm mới Câu hỏi dưới dạng Fill blank

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Fill Blank

* Danh sách thực thi:

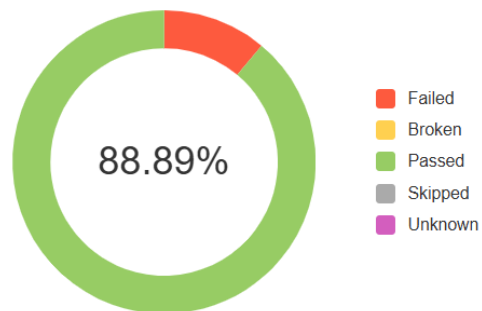
> 01_Thêm mới câu hỏi thành công	✗
> 02_Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống Question content	✓
> 03_Thêm mới câu hỏi không thành công khi nhập ký tự \$#@ vào trường Question content	✓
> 04_Thêm mới câu hỏi không thành công khi nhập ký tự \$#@ vào trường Correct answer	✓
> 05_Thêm mới câu hỏi không thành công khi để trống Correct answer	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (5 tests)

Hình 3.19 Kết quả test chức năng Thêm Câu hỏi dạng Fill blank _Lớp tương đương

2.9 Chức năng Profile

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Profile LTD

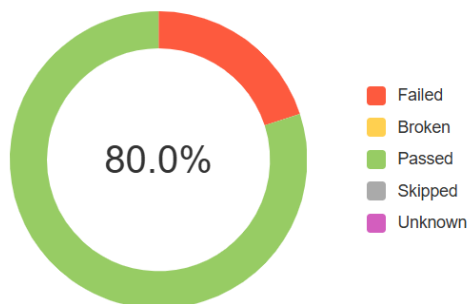
* Danh sách thực thi:

> 01_Cập nhật thông tin thành công	✗
> 02_Cập nhật thông tin không thành công khi bỏ trống trường Name	✓
> 03_Cập nhật thông tin không thành công khi nhập >25 ký tự trường Name	✓
> 04_Cập nhật thông tin không thành công khi nhập dấu space vào trường Name	✓
> 05_Cập nhật thông tin không thành công khi bỏ trống trường Phone	✓
> 06_Cập nhật thông tin không thành công khi nhập không đúng định dạng Phone	✓
> 07_Cập nhật thông tin không thành công khi nhập space vào trường Phone	✓
> 08_Cập nhật thông tin không thành công khi nhập trùng Phone có trong CSDL	✓
> 09_Cập nhật thông tin không thành công khi nhập > 11 ký tự vào trường Phone	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (9 tests)

Hình 3.20 Kết quả test chức năng Profile _ Lớp tương đương

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Profile BQD

* Danh sách thực thi:

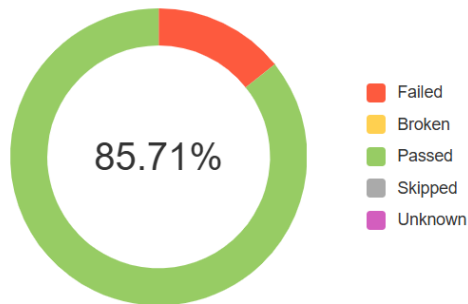
> 01_Cập nhật thông tin thành công	✗
> 02_Cập nhật thông tin thất bại khi nhập sai Phone	✓
> 03_Cập nhật thông tin thất bại khi để trống Phone	✓
> 04_Cập nhật thông tin thất bại khi nhập sai Name	✓
> 05_Cập nhật thông tin thất bại khi để trống Name	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (5 tests)

Hình 3.10 Kết quả test chức năng Profile _Bảng quyết định

2.10 Change Password

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Change Password

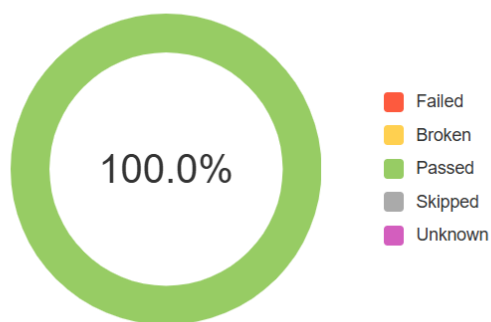
* Danh sách thực thi:

> 01_Thay đổi password thành công	✓
> 02_Thay đổi password không thành công khi nhập sai Old Password	✓
> 03_Thay đổi password không thành công khi để trống Old Password	✓
> 04_Thay đổi password không thành công khi nhập space vào Old Password	✓
> 05_Thay đổi password không thành công nhập < 5 ký tự New Password	✓
> 06_Thay đổi password không thành công khi nhập New Password Có chứa dấu space	✗
> 07_Thay đổi password không thành công khi để trống New Password	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (7 tests)

Hình 3.11 Kết quả test chức năng Change Password _Lớp tương đương

STATUS



Tỷ lệ pass/fail kiểm thử: Change Password BQD

* Danh sách thực thi:

> 01_Thay đổi password thành công	✓
> 02_Thay đổi password không thành công nhập < 6 ký tự New Password	✓
> 03_Thay đổi password không thành công khi để trống New Password	✓
> 04_Thay đổi password không thành công khi nhập sai Old Password	✓
> 05_Thay đổi password không thành công khi để trống Old Password	✓

Kết quả kiểm thử thực tế (5 tests)

Hình 3.12 Kết quả test chức năng Change Password _ Bảng quyết định

3.9 Kết quả tổng hợp

Bảng 3.1 Bảng tổng hợp kết quả

Chức năng	Lớp tương đương		Bảng quyết định	
	PASS	FAIL	PASS	FAIL
Register	16	1	8	1
Login	8	0	5	0
Thêm mới lớp học	4	1	-	-
Thêm mới tên bài tập	4	1	-	-
Thêm mới Câu hỏi dạng Single choice	4	1	-	-

Thêm mới Câu hỏi dạng Fill blank	5	1	-	-
Profile	9	1	4	1
Change Password	6	1	5	0

* **Nhận xét:** Kết quả kiểm thử cho thấy kỹ thuật Lốp tương đương (LTD) tạo ra nhiều test case hơn so với Bảng quyết định (BQĐ), giúp kiểm tra được nhiều dữ liệu đầu vào hơn. Trong khi đó, BQĐ có số lượng test case ít hơn nhưng vẫn đảm bảo kiểm tra các luồng xử lý chính của hệ thống.

3.10 Kiểm thử Hiệu năng cho website Hệ thống đào tạo và quản lý

* Kết quả kiểm thử:

100 user:

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	100	207	123	1119	217.58	0.00%	10.1/sec	17.35	1.48	1751.0
TOTAL	100	207	123	1119	217.58	0.00%	10.1/sec	17.35	1.48	1751.0

3500 user:

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	3500	9596	122	41477	7289.67	0.06%	67.9/sec	116.25	9.88	1752.1
TOTAL	3500	9596	122	41477	7289.67	0.06%	67.9/sec	116.25	9.88	1752.1

5000 user:

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	5000	48480	169	124345	33448.54	11.10%	39.0/sec	74.13	5.05	1945.0
TOTAL	5000	48480	169	124345	33448.54	11.10%	39.0/sec	74.13	5.05	1945.0

5500 user (lần 1):

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	5500	39961	137	189946	21438.72	12.80%	28.2/sec	53.17	3.58	1928.1
TOTAL	5500	39961	137	189946	21438.72	12.80%	28.2/sec	53.17	3.58	1928.1

5500 user (lần 2):

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	5500	32424	10411	87228	11171.09	0.07%	57.5/sec	98.39	8.36	1752.4
TOTAL	5500	32424	10411	87228	11171.09	0.07%	57.5/sec	98.39	8.36	1752.4

* Bảng tổng hợp số liệu:

Bảng 3.2 Bảng tổng hợp số liệu

Mức tải	Thời gian phản hồi	Tỷ lệ lỗi	Nhận xét
100	207ms	0.00%	Hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh
3500	9596ms	0.06%	Hệ thống vẫn hoạt động ổn định, xuất hiện rất ít lỗi
5000	48480ms	11.10%	Hệ thống phản hồi chậm, tỷ lệ lỗi tăng cao khi tải lớn
5500	39961ms	12.80%	Hệ thống quá tải, thời gian phản hồi rất cao và phát sinh nhiều lỗi
5500 (lần 2)	32424ms	0.00%	Hệ thống cải thiện độ ổn định, không phát sinh lỗi nhưng phản hồi vẫn chậm

*** Nhận xét:**

- Tỷ lệ lỗi: Ở mức tải 100 và 3500 người dùng, hệ thống gần như không phát sinh lỗi, tỷ lệ lỗi ghi nhận lần lượt là 0.00% và 0.06%. Khi tăng tải lên 5000 và 5500 người dùng, tỷ lệ lỗi tăng lên 11.10% và 12.80%, cho thấy hệ thống bắt đầu quá tải và mất ổn định khi có quá nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Thời gian phản hồi: Ở mức tải thấp 100 người dùng, hệ thống phản hồi nhanh với thời gian chỉ 207ms. Khi số lượng người dùng tăng lên 3500 trở lên, thời gian phản hồi tăng rất mạnh (từ khoảng 9 giây đến gần 48 giây), cho thấy hệ thống xử lý chậm và có hiện tượng nghẽn khi chịu tải lớn.
- Về điểm giới hạn: Hệ thống vẫn duy trì hoạt động ổn định ở mức tải khoảng 3500 người dùng với tỷ lệ lỗi rất thấp. Tuy nhiên, từ mức 5000 người dùng trở lên, hệ thống bắt đầu xuất hiện nhiều lỗi và thời gian phản hồi tăng cao, cho thấy đây là ngưỡng tải mà hệ thống bắt đầu suy giảm hiệu năng rõ rệt.

- Điểm đáng chú ý: Ở lần kiểm thử 5500 người dùng lần 2, mặc dù thời gian phản hồi vẫn còn cao (32424ms) nhưng tỷ lệ lỗi giảm xuống 0.00%. Điều này cho thấy hệ thống có khả năng ổn định lại trong một số điều kiện nhất định, tuy nhiên tốc độ xử lý vẫn chưa đáp ứng tốt khi tải lớn.
- Kết luận: Hệ thống hoạt động tốt ở mức tải thấp và trung bình, tuy nhiên khi số lượng người dùng tăng quá cao thì hiệu năng suy giảm rõ rệt, thời gian phản hồi tăng mạnh và phát sinh nhiều lỗi. Hệ thống cần được tối ưu thêm về khả năng xử lý và chịu tải để đáp ứng tốt hơn trong môi trường có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

3.11 Kiểm thử bảo mật

**Kết quả đánh giá rủi ro, tổng quan lỗi:*

Summaries

Alert Counts by Risk and Confidence

This table shows the number of alerts for each level of risk and confidence included in the report.

(The percentages in brackets represent the count as a percentage of the total number of alerts included in the report, rounded to one decimal place.)

		Confidence				
		User Confirmed	High	Medium	Low	Total
Risk	High	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	Medium	0 (0.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)
	Low	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)
	Informational	0 (0.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	5 (50.0%)
	Total	0 (0.0%)	5 (50.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	10 (100%)

Hình 3.213 Tổng quan lỗi bảo mật

Bảng 3.3 Bảng tổng quan lỗi

Mức độ	Số lượng	Ý nghĩa
High	0	Không có lỗi hỏng nghiêm trọng
Medium	3	Cần khắc phục sớm
Low	2	Nên cải thiện
Informational	5	Không phải lỗi, chỉ cảnh báo

Alerts

Risk=Medium, Confidence=High (2)

<https://aoe-backend-3.onrender.com> (2)

Content Security Policy (CSP) Header Not Set (1)

► GET <https://aoe-backend-3.onrender.com/pages/auth/login.html>

Information Disclosure - JWT in Browser localStorage (1)

► GET <https://aoe-backend-3.onrender.com/pages/auth/login.html>

Risk=Medium, Confidence=Medium (1)

<https://aoe-backend-3.onrender.com> (1)

Missing Anti-clickjacking Header (1)

► GET <https://aoe-backend-3.onrender.com/pages/auth/login.html>

Risk=Low, Confidence=High (1)

Risk=Low, Confidence=Medium (1)

<https://aoe-backend-3.onrender.com> (1)

X-Content-Type-Options Header Missing (1)

► GET <https://aoe-backend-3.onrender.com/pages/auth/login.html>

Risk=Informational, Confidence=High (2)

<https://aoe-backend-3.onrender.com> (2)

Authentication Request Identified (1)

► POST <https://aoe-backend-3.onrender.com/api/auth/login>

Information Disclosure - Information in Browser localStorage (1)

► GET <https://aoe-backend-3.onrender.com/pages/auth/login.html>

Risk=Informational, Confidence=Medium (2)

<https://aoe-backend-3.onrender.com> (2)

Modern Web Application (1)

► GET <https://aoe-backend-3.onrender.com/pages/auth/login.html>

Session Management Response Identified (1)

► POST <https://aoe-backend-3.onrender.com/api/auth/login>

Risk=Informational, Confidence=Low (1)

<https://aoe-backend-3.onrender.com> (1)

Re-examine Cache-control Directives (1)

► GET <https://aoe-backend-3.onrender.com/pages/auth/login.html>

Hình 3.14 Chi tiết lỗi

***Phân tích các lỗ hổng bảo mật:**

Bảng 3.4 Bảng tổng hợp các lỗ hổng bảo mật

STT	Lỗ hổng	Mức độ	Vị trí phát hiện	Mô tả	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
1	CSP Header Not Set	Medium	Trang login, dashboard	Không có chính sách kiểm soát nội dung	Dễ bị tấn công XSS	Thiết lập Content-Security-Policy
2	Missing Anti-clickjacking Header	Medium	Trang login	Không chặn iframe	Có thể bị clickjacking	Thêm X-Frame-Options
3	JWT in localStorage	Medium	Browser	Token lưu phía client	Có thể bị đánh cắp	Dùng HttpOnly Cookie
4	HSTS Header Not Set	Low	Toàn hệ thống	Không ép HTTPS	Có nguy cơ downgrade	Thêm Strict-Transport-Security
5	X-Content-Type-Options Missing	Low	Trang login	Không kiểm soát MIME	Có thể bị MIME sniffing	Thêm nosniff

Bảng 3.5 Bảng phân tích ý nghĩa lỗ hổng

Lỗi	Điều gì đang sai	Hacker có thể làm gì
CSP thiếu	Web cho phép chạy script tự do	Chèn mã độc (XSS)
Không chống clickjacking	Trang có thể bị nhúng iframe	Lừa người dùng click
JWT lưu localStorage	Token dễ bị JS lấy	Chiếm tài khoản
Không có HSTS	Có thể truy cập HTTP	Nghe lén dữ liệu
Không có nosniff	Browser đoán sai kiểu file	Thực thi mã độc

Kết quả quét bằng công cụ OWASP ZAP cho thấy hệ thống không tồn tại lỗ hổng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn phát hiện một số vấn đề ở mức trung bình và thấp, chủ yếu liên quan đến cấu hình bảo mật HTTP và quản lý phiên làm việc.

Các lỗ hổng đáng chú ý bao gồm việc thiếu thiết lập Content Security Policy và việc lưu trữ token trên trình duyệt. Những vấn đề này có thể không gây ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng có thể bị khai thác khi kết hợp với các tấn công khác như XSS.

Nhìn chung, hệ thống đạt mức bảo mật trung bình, cần được cải thiện để đảm bảo an toàn khi triển khai thực tế.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu, triển khai kiểm thử tự động sử dụng Selenium và AI hỗ trợ thiết kế test case cho hệ thống đào tạo và quản lý trung tâm Tiếng Anh”, em đã có cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ và thực tiễn về quy trình kiểm thử phần mềm hiện đại.

Đề tài không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết mà còn tập trung vào việc áp dụng các công cụ kiểm thử tự động để giải quyết bài toán cụ thể trên hệ thống thực tế. Việc kết hợp giữa Selenium và AI giúp tối ưu hóa quá trình thiết kế và thực thi kiểm thử, từ đó nâng cao chất lượng phần mềm một cách đáng kể.

Thông qua các kết quả đạt được, có thể nhận thấy rằng việc ứng dụng kiểm thử tự động mang lại hiệu quả rõ rệt so với kiểm thử thủ công, đặc biệt trong các bài toán có tính lặp lại cao. Bên cạnh đó, AI đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ hữu ích, giúp mở rộng phạm vi kiểm thử và giảm bớt công sức của kiểm thử viên.

Tuy còn tồn tại một số hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung đề tài đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra và thể hiện được tính ứng dụng trong thực tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống trong tương lai.

➤ Kết quả đạt được

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản và nâng cao về kiểm thử phần mềm, đặc biệt là kiểm thử tự động.
- Xây dựng được kế hoạch kiểm thử rõ ràng, xác định phạm vi và phương pháp kiểm thử phù hợp với hệ thống.
- Thiết kế đầy đủ bộ test case cho các chức năng chính của hệ thống như: Register, Login, Profile, Change Password, Thêm lớp học, Thêm bài tập và các dạng câu hỏi.
- Ứng dụng thành công công cụ Selenium để tự động hóa các kịch bản kiểm thử trên nền tảng web.
- Áp dụng AI trong việc hỗ trợ sinh test case và test data, giúp tăng độ đa dạng và khả năng bao phủ kiểm thử.

- Thực hiện kiểm thử chức năng và xác nhận hệ thống hoạt động đúng theo các yêu cầu đã đặt ra.
- Thực hiện kiểm thử hiệu năng bằng JMeter và đánh giá được khả năng chịu tải của hệ thống.
- Sử dụng OWASP ZAP để kiểm thử bảo mật và phát hiện một số điểm cần cải thiện của hệ thống.
- Hoàn thiện quy trình kiểm thử bao gồm: lập kế hoạch, thiết kế test case, thực thi kiểm thử và báo cáo kết quả.

➤ **Hạn chế**

- Phạm vi kiểm thử chủ yếu tập trung vào các chức năng chính, chưa bao phủ toàn bộ hệ thống và các trường hợp đặc biệt.
- Việc ứng dụng AI mới dừng ở mức hỗ trợ, chưa thể hoàn toàn thay thế quá trình thiết kế test case thủ công.

➤ **Hướng phát triển**

- Mở rộng phạm vi kiểm thử, bổ sung thêm các test case cho toàn bộ chức năng của hệ thống nhằm tăng độ bao phủ.
- Nâng cao khả năng ứng dụng AI trong việc phân tích yêu cầu và tự động sinh test case thông minh hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hoàng, Đặng Văn Hưng (2014), *Giáo trình kiểm thử phần mềm*, ĐHCN-ĐHQGHN.
- [2] Nguyễn Lan Oanh, Hoàng Thị Cành, Đào Thị Thu, Nguyễn Thị Tính (2023), *Bài giảng kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm* (Lưu hành nội bộ)
- [3] Kshirasagar Naik, *Software testing and quality assurance, theory and practice*, Wiley
- [4] Ian Sommerville (2015), *Software Engineering*; 9th Edition, Addison Wesley
- [5] Gerald D. Everett, Raymond McLeod, Jr. (2007), *Software Testing. Testing Across the Entire Software Development Life Cycle*, IEEE press, Wiley-interscience, A John Wiley&Sons, Inc, Publication.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, tháng năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 14%. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn.

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng

Mã sinh viên: DTC225180121

Điện thoại: 0338424116

Lớp: KTPM K21B

Email: dtc225180121@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Lan Oanh

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0948135145

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: nloanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: “Nghiên cứu, triển khai kiểm thử tự động sử dụng Selenium và AI hỗ trợ thiết kế test case cho hệ thống website quản lý đào tạo trung tâm Tiếng Anh

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03 đến ngày 22/05

5. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kỹ năng kiểm thử phần mềm đã được học và cách áp dụng Selenium trong việc xây dựng các kịch bản kiểm thử tự động cho website nhằm phát hiện và khắc phục các lỗi có trong hệ thống, đảm bảo được các chức năng hoạt động đúng, dữ liệu phải được xử lý chính xác, hệ thống vận hành ổn định và dễ sử dụng, giúp giảm rủi ro ảnh hưởng đến người dùng trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng, sử dụng công cụ AI để hỗ trợ phân tích và đề xuất các test case nhằm tăng hiệu quả và độ bao phủ của kiểm thử.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
--------	--------------	-----------	-------	-------------	----------

1	Phân tích được yêu cầu và xác định phạm vi kiểm thử	20	1.1	Phân tích được tài liệu yêu cầu phần mềm	10
			1.2	Xác định được phạm vi và mức kiểm thử	5
			1.3	Phân tích được rủi ro và xây dựng chiến lược kiểm thử	5
2	Thiết kế và xây dựng được hệ thống kiểm thử tự động	30	2.1	Xây dựng được kế hoạch kiểm thử Test Plan	10
			2.2	Thiết kế được Test Case và Test Scenario	10
			2.3	Xây dựng được bộ kiểm thử tự động (Automation)	5
			2.4	Đo lường được độ bao phủ kiểm thử (Coverage)	5
3	Thực hiện kiểm thử và phân tích chất lượng phần mềm	35	3.1	Thực hiện kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)	15
			3.2	Thực hiện kiểm thử bảo mật cơ bản (Security Testing)	10
			3.3	Phân tích chất lượng mã nguồn và quản lý lỗi)	10
4	Tích hợp kiểm thử và báo cáo chất lượng	15	4.1	Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD	10
			4.2	Lập báo cáo và đánh giá chất lượng phần mềm	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khóa luận tốt nghiệp

Sản phẩm của đề tài là bộ tài liệu và kết quả kiểm thử cho hệ thống website quản lý đào tạo trung tâm Tiếng Anh, xác định được các yêu cầu chức năng và phạm vi kiểm thử đối với các chức năng chính. Đề tài xây dựng kế hoạch kiểm thử (Test Plan), các kịch bản kiểm thử (Test Scenario) và bộ test case nhằm kiểm tra tính đúng đắn và ổn định của các chức năng trong hệ thống. Bên cạnh việc thiết kế test case thủ công, đề tài còn ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ quá trình xây dựng test case giúp đề xuất thêm các trường hợp kiểm thử dựa trên yêu cầu chức năng của hệ thống. Sử dụng công cụ Selenium để thực thi các kịch bản kiểm thử trên giao diện web. Các script kiểm thử sẽ mô phỏng thao tác của người dùng trên hệ thống như đăng nhập, quản lý học viên... Kết quả kiểm thử sẽ được tổng hợp, phân tích và trình bày dưới dạng báo cáo kiểm thử nhằm hỗ trợ đánh giá chất lượng và đề xuất các hướng cải thiện hệ thống.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là ví dụ do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có bảng phân tích yêu cầu chức năng (ví dụ: đăng nhập, đăng ký tài khoản, quản lý học viên...) và phi chức năng (ví dụ: khả năng sử dụng, hiệu năng...) cho website quản lý trung tâm đào tạo tiếng anh. Phân tích được kiến trúc hệ thống (mô hình phân lớp, API, CSDL)
1.2	Xác định rõ các mức kiểm thử: Unit, Integration, System - Xác định các thành phần ưu tiên kiểm thử (chức năng đăng nhập, quản lý học viên)
1.3	Có bảng phân tích rủi ro Xây dựng chiến lược kiểm thử dựa trên mức độ rủi ro
2.1	Có tài liệu Test Plan đầy đủ: mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, tiến độ

2.2	Tối thiểu 50 Test Case Bao phủ $\geq 80\%$ yêu cầu chức năng
2.3	Tối thiểu 60 test tự động (UI hoặc API) Có báo cáo chạy test tự động
3.1	Có báo cáo Coverage Đạt tối thiểu 60% độ bao phủ
3.2	Sử dụng công cụ JMeter Mô phỏng ≥ 100 người dùng đồng thời Phân tích thời gian phản hồi
3.3	Sử dụng công cụ OWASP ZAP - Phát hiện và phân tích các lỗ hổng phổ biến
3.4	Sử dụng công cụ phân tích mã nguồn SonarQube Báo cáo Cyclomatic Complexity Quản lý lỗi bằng Jira
	Cấu hình pipeline tự động chạy test khi cập nhật mã nguồn Sinh báo cáo tự động
4.1	Có Test Report đầy đủ Thống kê tỷ lệ Pass/Fail, Defect Density Biểu đồ xu hướng chất lượng
4.2	Có bảng phân tích yêu cầu chức năng (ví dụ: đăng nhập, đăng ký tài khoản, quản lý học viên...) và phi chức năng (ví dụ: khả năng sử dụng, hiệu năng...) cho website quản lý trung tâm đào tạo tiếng anh. Phân tích được kiến trúc hệ thống (mô hình phân lớp, API, CSDL)

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
- Chương 2. Lập kế hoạch và thiết kế tài liệu kiểm thử
- Chương 3. Thực hiện và báo cáo kết quả kiểm thử
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Thu thập và phân tích yêu cầu của hệ thống website, xác định các chức năng chính của hệ thống	Tài liệu phân tích yêu cầu hệ thống và danh sách các chức năng chính cần kiểm thử (đăng nhập, đăng ký, quản lý học viên,...)
2	Tuần 2	Xác định phạm vi kiểm thử, mức kiểm thử, phân tích rủi ro và xây dựng chiến lược kiểm thử	Tài liệu mô tả phạm vi kiểm thử, bảng phân tích rủi ro và chiến lược kiểm thử cho hệ thống
3	Tuần 3	Xây dựng kế hoạch kiểm thử (Test Plan), xác định mục tiêu, phạm vi, môi trường kiểm thử và các công cụ sử dụng	Tài liệu Test Plan hoàn chỉnh cho quá trình kiểm thử hệ thống

4	Tuần 4	Thiết kế Test Scenario và Test Case cho các chức năng chính của hệ thống	Bộ Test Scenario và Test Case phục vụ kiểm thử hệ thống
5	Tuần 5	Ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ đề xuất thêm test case và hoàn thiện bộ test case	Bộ Test Case hoàn chỉnh với độ bao phủ các chức năng chính của hệ thống
6	Tuần 6	Xây dựng các script kiểm thử tự động bằng Selenium để thực hiện kiểm thử các chức năng trên giao diện website	Bộ script kiểm thử tự động bằng Selenium cho các chức năng quan trọng
7	Tuần 7	Đo lường độ bao phủ kiểm thử và thực hiện kiểm thử hiệu năng bằng công cụ JMeter	Báo cáo Test Coverage và báo cáo kiểm thử hiệu năng của hệ thống
8	Tuần 8	Thực hiện kiểm thử bảo mật cơ bản bằng công cụ OWASP ZAP để phát hiện các lỗ hổng bảo mật	Báo cáo kiểm thử bảo mật và danh sách các lỗ hổng phát hiện được
9	Tuần 9	Phân tích chất lượng mã nguồn và quản lý các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử	Báo cáo phân tích chất lượng mã nguồn và danh sách bug/issue của hệ thống
10	Tuần 10	Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD, tổng hợp và lập báo cáo kết quả kiểm thử và hoàn thiện báo cáo đồ án	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử, đánh giá chất lượng hệ thống và hoàn thiện báo cáo đồ án

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Thế Vinh



Nguyễn Lan Oanh